

第九章

脉冲波形的产生和整形

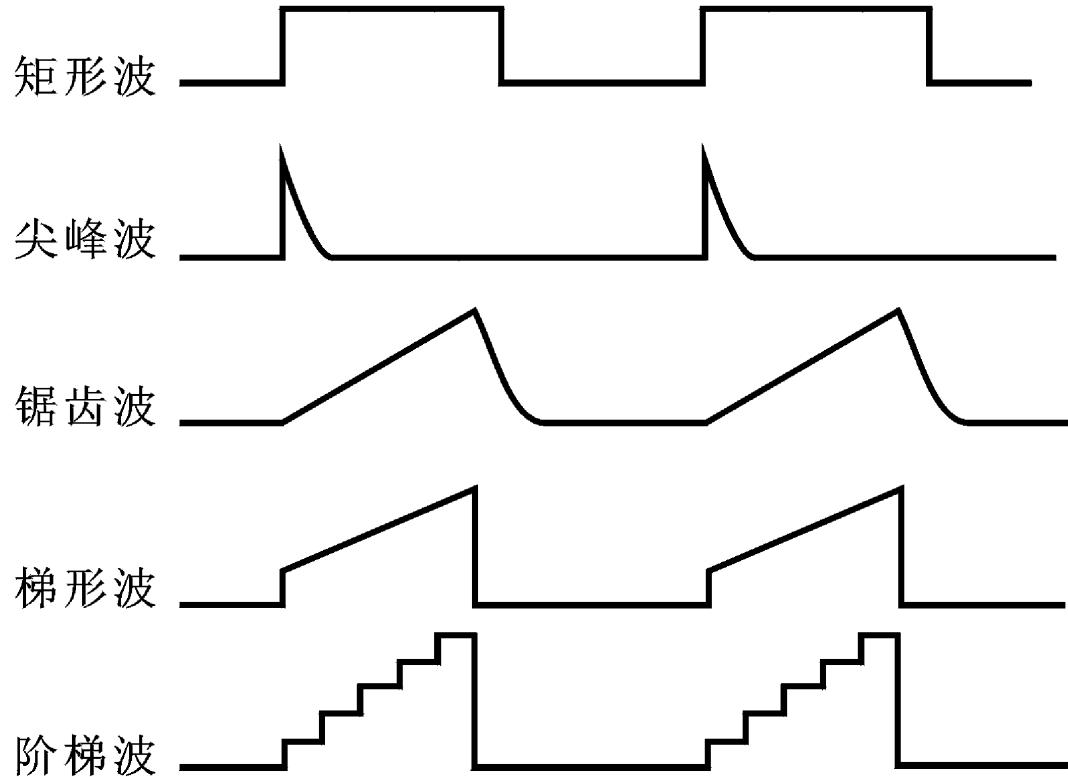
9.1 概述

脉冲信号：指突然变化的电压或电流。

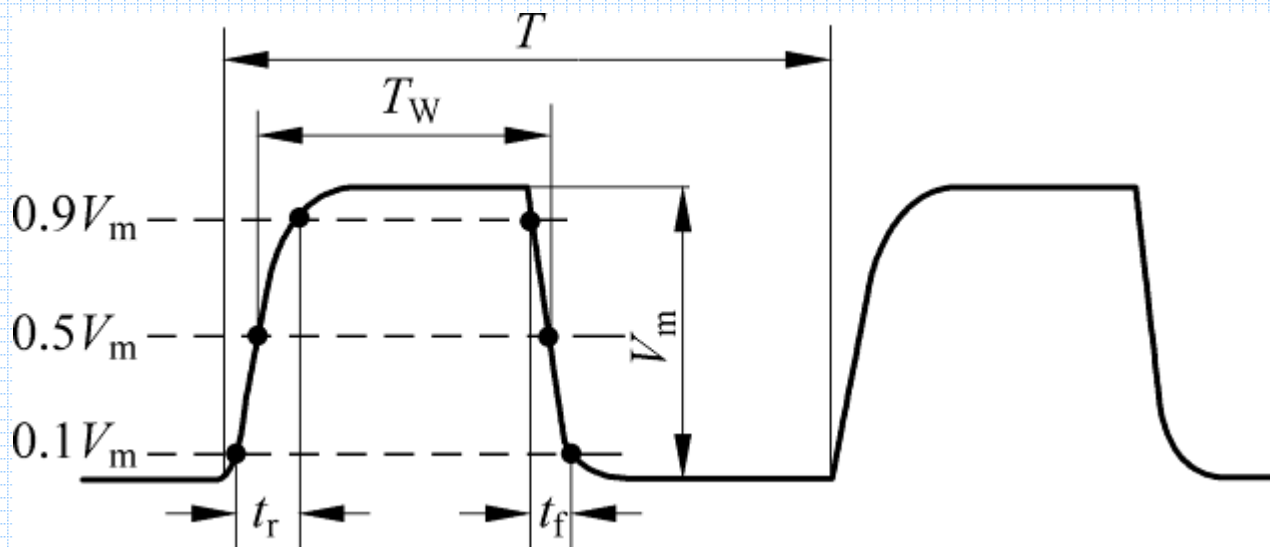
获得脉冲波形的方法主要有两种：

1. 利用脉冲振荡电路产生；
2. 是通过整形电路对已有的波形进行整形、变换，使之符合系统的要求。

常见的脉冲波形



描述矩形脉冲特性的主要参数



脉冲幅度、脉冲宽度、上升时间、下降时间、
脉冲周期、占空比 q

凡是能将不符合数字电路要求的非脉冲信号变成具有一定幅度和宽度的脉冲信号输出（变换）；或者由振荡直接产生一定规格的脉冲波形的电路，都属于本章研究范围。这类电路形式有很多，但基本可以归纳为三类：

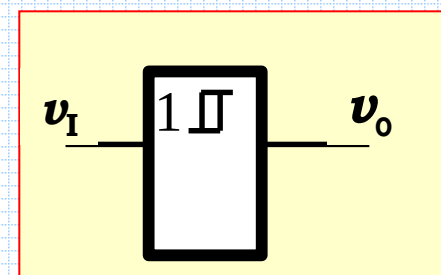
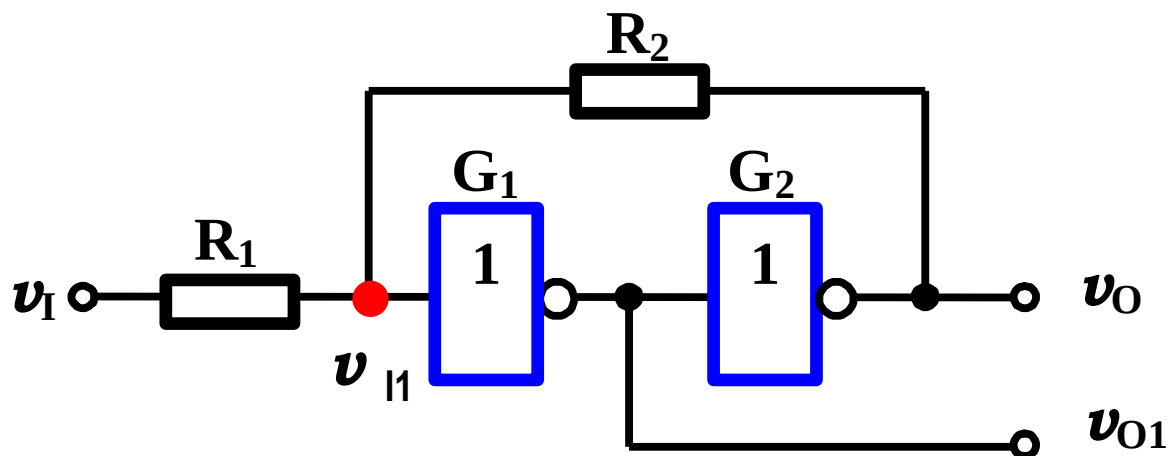
单稳态触发器---用于脉冲波形的变换和定时

多谐振荡器----用于产生脉冲

施密特触发电路---用于脉冲波形的变换，尤其是将模拟量转换成数字波形

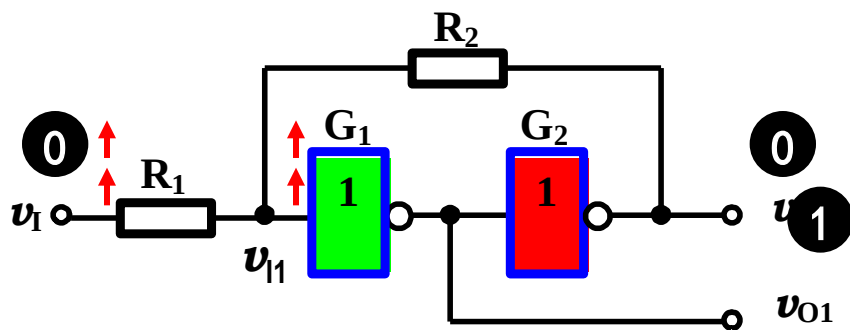
9.2 施密特触发电路

9.2.1 施密特触发电路的工作原理



设: $V_{th} \approx \frac{V_{DD}}{2}$ $R_1 < R_2$ v_I 为三角波

$$v_{I1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_O$$

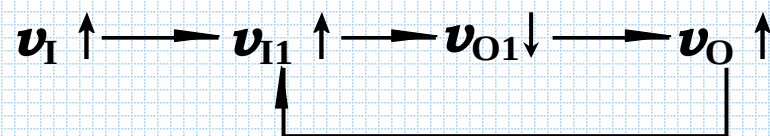


当 $v_I=0$, $v_O=0V$ 。

当 v_I 上升, v_{I1} 也上升。

只要 $v_{I1} \leq V_{th}$, $v_O=0V$ 保持不变

当 $v_{I1} > V_{th}$, 电路发生正反馈:

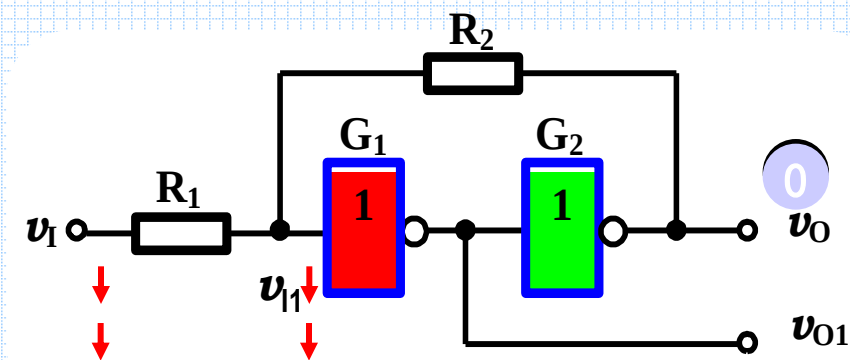


$$V_{T+} = (1 + \frac{R_1}{R_2}) V_{th}$$

$$v_{I1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{T+} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot 0$$

$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{T+}$$

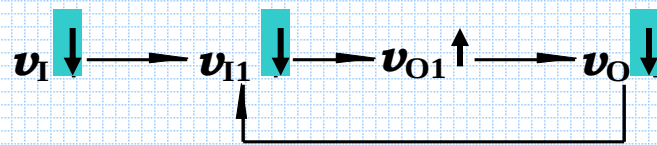


当 v_I 下降, v_{I1} 也下降。

只要 $v_{I1} \geq V_{th}$, $v_O = 1$ 保持不变

$$v_{I1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_O$$

当 $v_{I1} < V_{th}$, 电路产生如下正反馈：



$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{T-} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

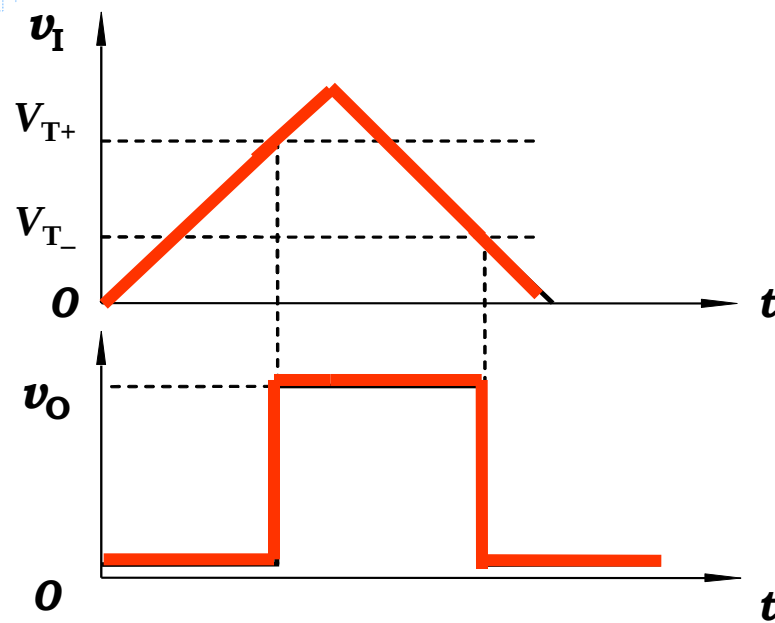
$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{th}$$

$$V_{T+} = (1 + \frac{R_1}{R_2})V_{TH}$$

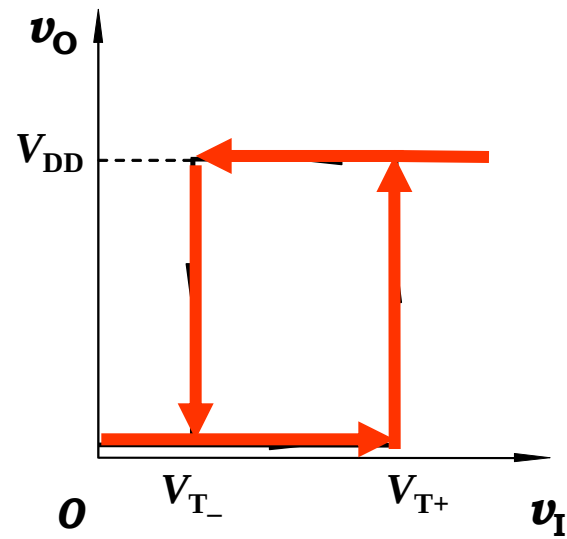
$$V_{T-} = (1 - \frac{R_1}{R_2})V_{TH}$$

回差电压

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 2 \frac{R_1}{R_2} V_{TH}$$



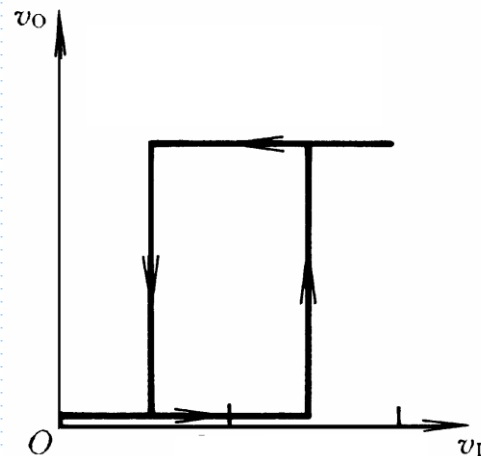
(a) 工作波形



(b) 传输特性曲线

施密特触发电路的两个重要特点：

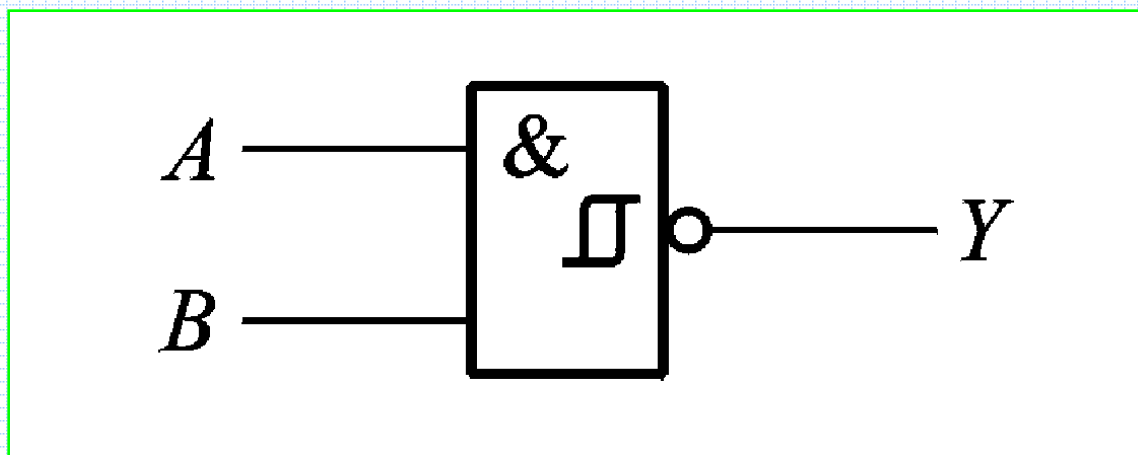
1. 输入信号上升和下降过程中，引起输出状态转换的输入电平是不同的，即 V_{T+} 不等于 V_{T-} 。
2. 由于输出状态转换时有正反馈过程发生，所以输出电压波形的边沿很陡，可以得到比较理想的矩形输出脉冲。



施密特触发与非门电路

为了对输入波形进行整形，许多集成门电路采用了施密特触发形式。

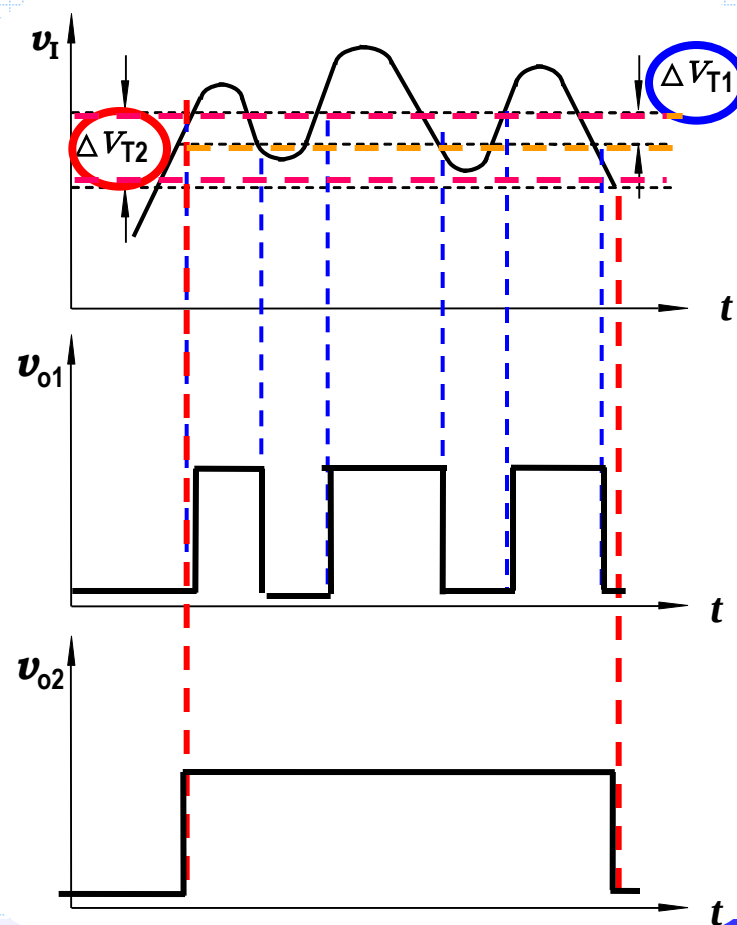
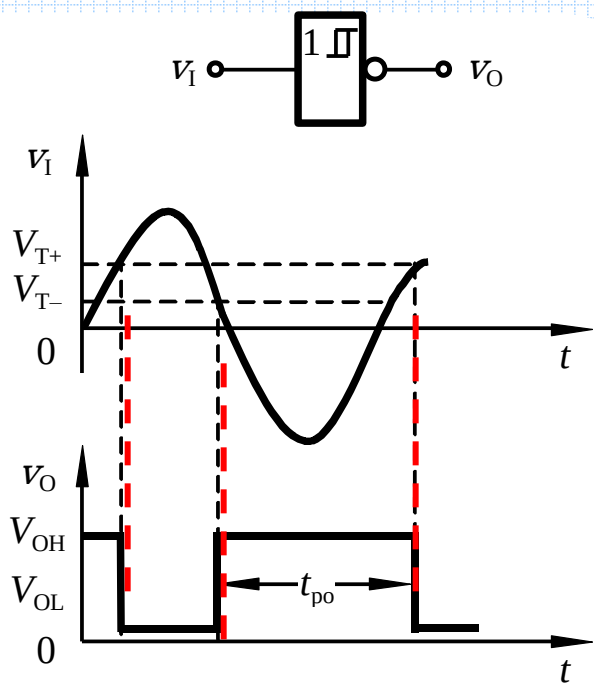
比如CMOS的CC4093和TTL的74LS13就是施密特触发的与非门电路。



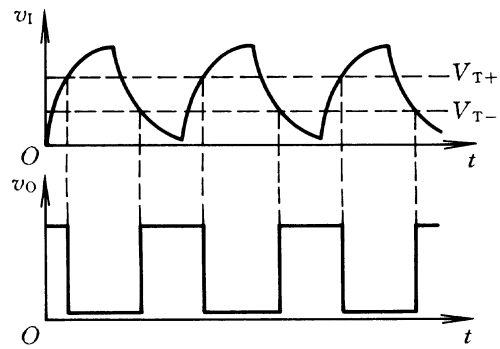
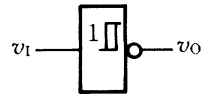
施密特触发与非门的逻辑符号

9.2.2 施密特触发电路的应用

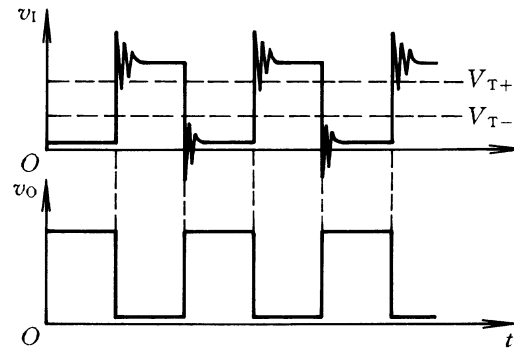
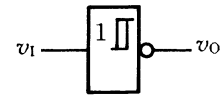
1. 用施密特触发电路进行脉冲整形



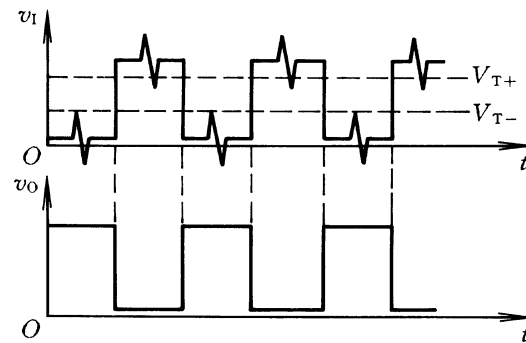
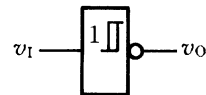
应选择回差电压较大的施密特触发器，以提高抗干扰能力。



(a)

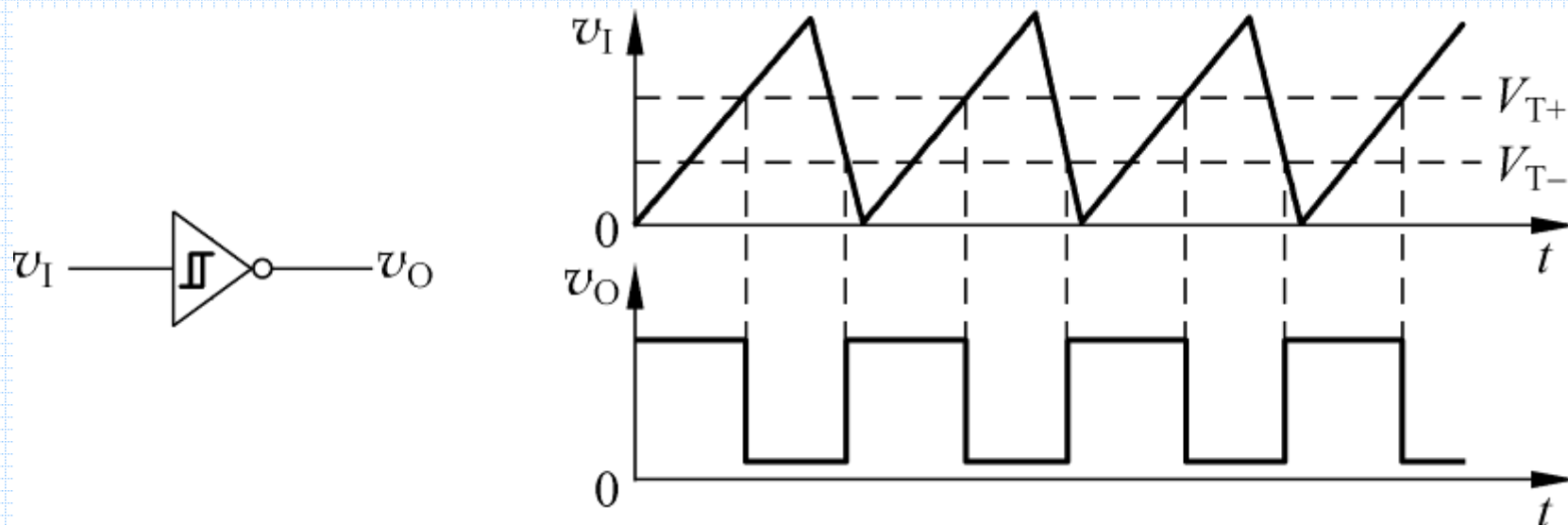


(b)

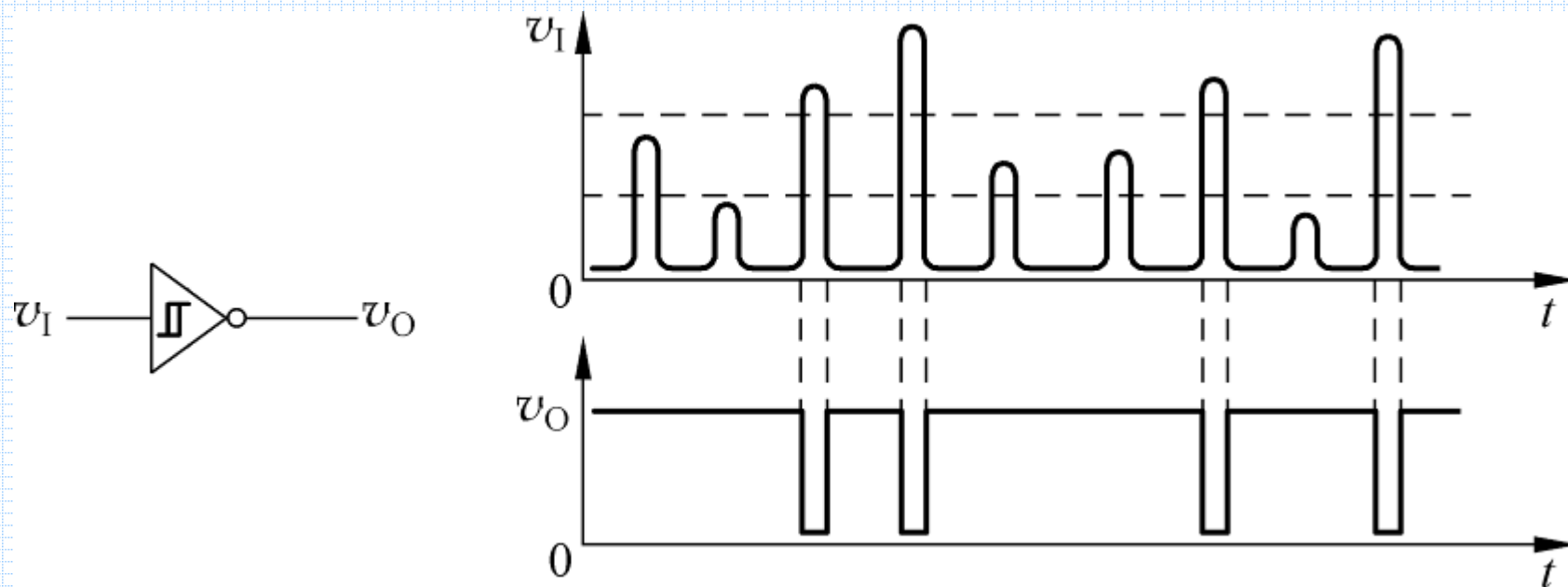


(c)

2. 用施密特触发电路实现波形变换



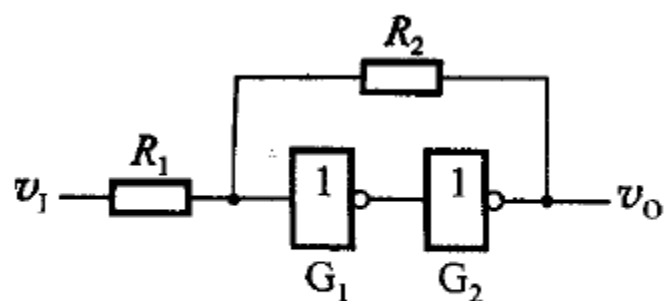
3. 用施密特触发电路进行脉冲鉴幅



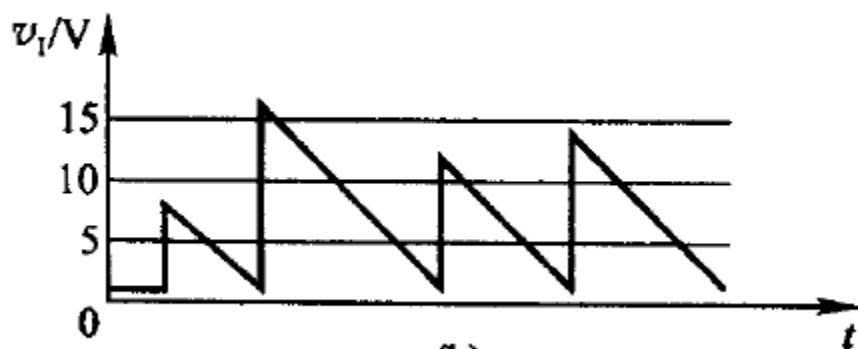
【题 6.2】 在图 P6.2(a) 所示的施密特触发器电路中, 已知 $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$ 。 G_1 和 G_2 为 CMOS 反相器, $V_{DD} = 15 \text{ V}$ 。

(1) 试计算电路的正向阈值电压 V_{T+} 、负向阈值电压 V_{T-} 和回差电压 ΔV_T 。

(2) 若将图 P6.2(b) 给出的电压信号加到图 P6.2(a) 电路的输入端, 试画出输出电压的波形。



(a)



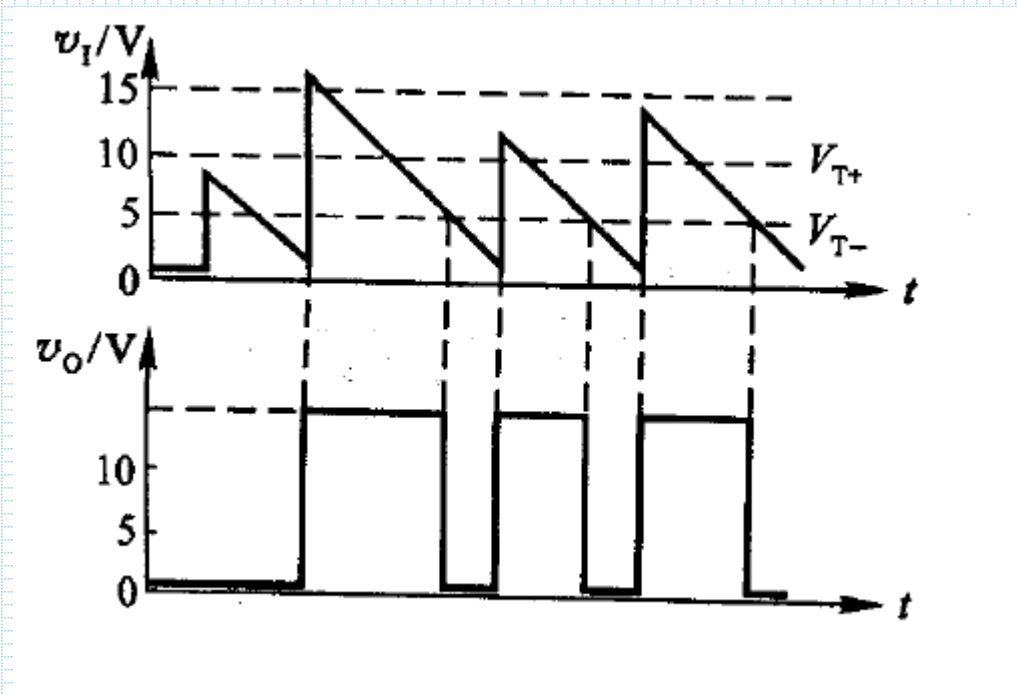
(b)

【解】

$$(1) V_{T+} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH} = \left(1 + \frac{10}{30}\right) \times \frac{15}{2} \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$V_{T-} = \left(1 - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{TH} = \left(1 - \frac{10}{30}\right) \times \frac{15}{2} \text{ V} = 5 \text{ V}$$

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 5 \text{ V}$$



9.3 单稳态电路

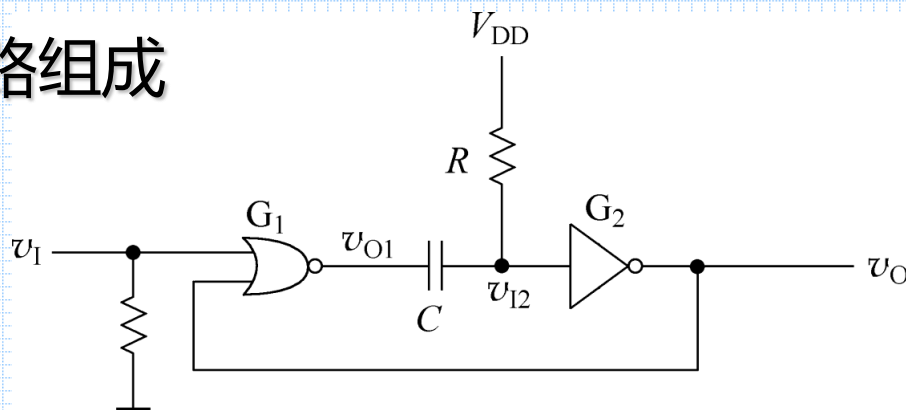
特点：

- ①有一个**稳态**和一个**暂稳态**。
- ②在外界触发信号作用下，能从**稳态**→**暂稳态**，维持一段时间后**自动**返回稳态。
- ③暂稳态维持的时间长短取决于电路内部参数。

一、微分型单稳态电路

CMOS或非门、反相器和RC电路组成

$$V_{OH} = V_{DD}, V_{OL} = 0, V_{TH} = \frac{1}{2} V_{DD}$$



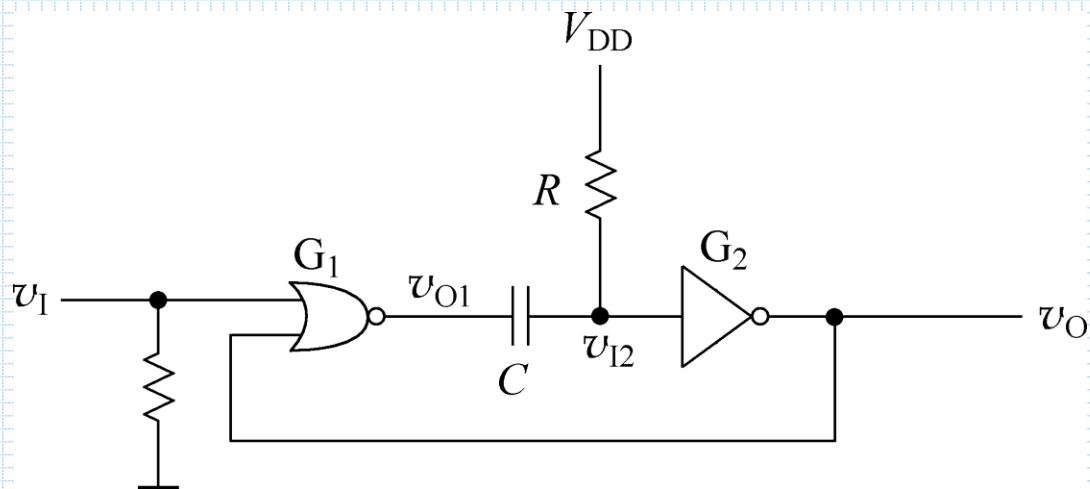
原理分析

稳态下： $v_I = 0, v_{I2} = V_{DD}, v_O = 0, v_{O1} = V_{DD}, C$ 上无电压；

当正向的触发信号加到输入端时， $v_I \uparrow$ 至 V_{TH} ，

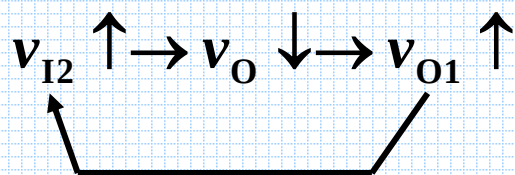
$v_I \uparrow \rightarrow v_{O1} \downarrow \rightarrow v_{I2} \downarrow \rightarrow v_O \uparrow$

电路迅速进入暂稳态 $v_O = 1, v_{O1} = 0, C$ 开始充电



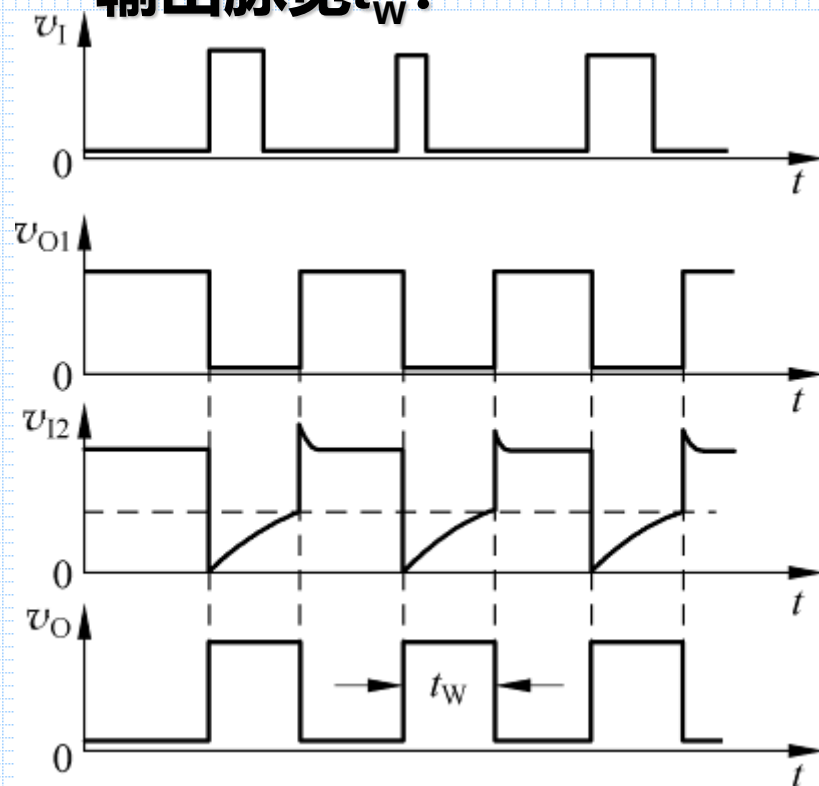
$$V_{OH} = V_{DD}, V_{OL} = 0, V_{TH} = \frac{1}{2} V_{DD}$$

充电至 $v_{I2} = V_{TH}$ 时, $v_{I2} \uparrow$ 又引起正反馈



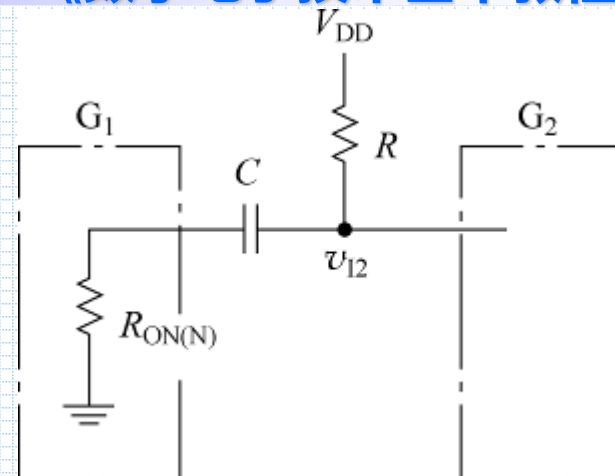
电路迅速返回稳态 $v_O = 0, v_{O1} = V_{DD}$, C 放电至没有电压, 恢复稳态。

单稳态电路电压波形

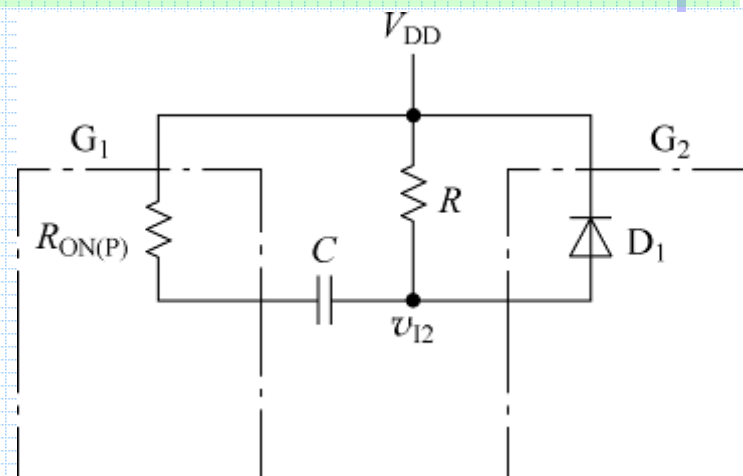
输出脉宽 t_w :

$$t_{re} = (3 \sim 5) R_{ON(P)} C$$

$$t_d = t_w + t_{re}$$

电容充电
等效电路

$$t_w = RC \ln \frac{V_{(\infty)} - V_{(0)}}{V_{(\infty)} - V_{(t)}} = RC \ln \frac{V_{DD} - 0}{V_{DD} - V_{TH}} = RC \ln 2 = 0.69 RC$$

电容在恢复
时间的放电
等效电路

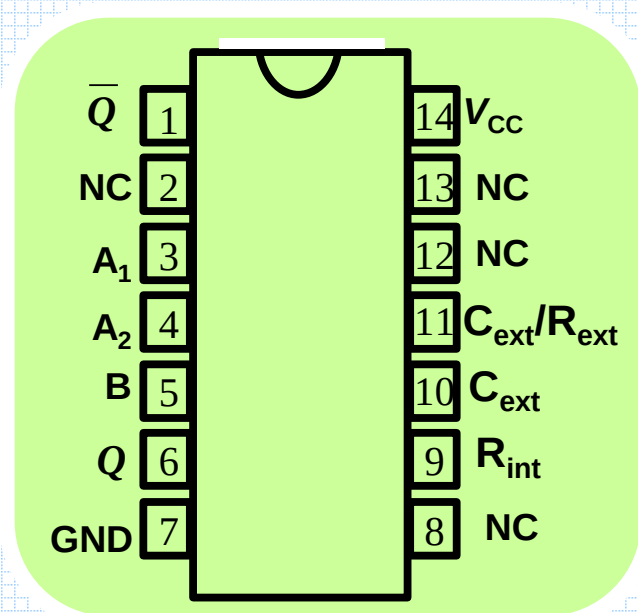
输出脉冲宽度($v_O = 1$ 时间)等于C开始充电到充至 V_{TH} 的时间。

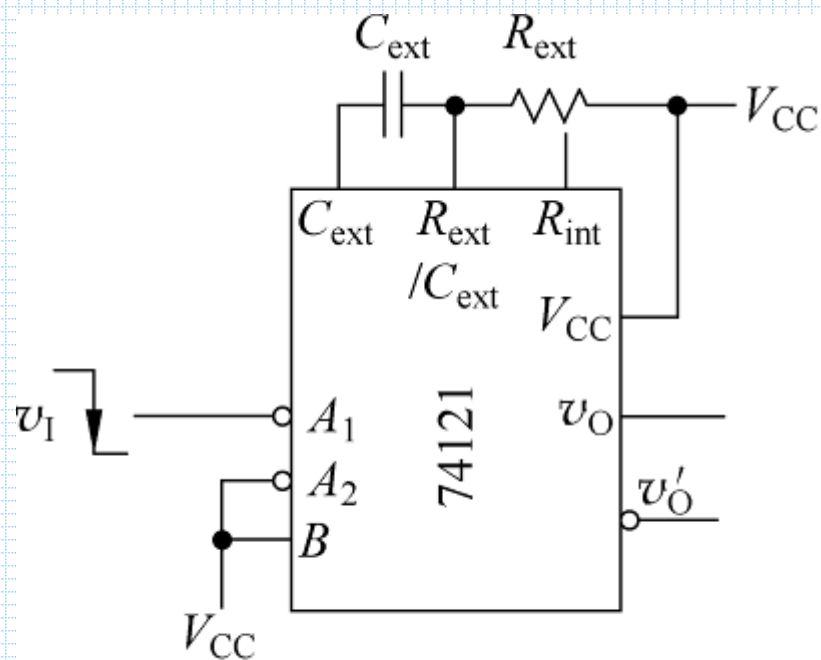
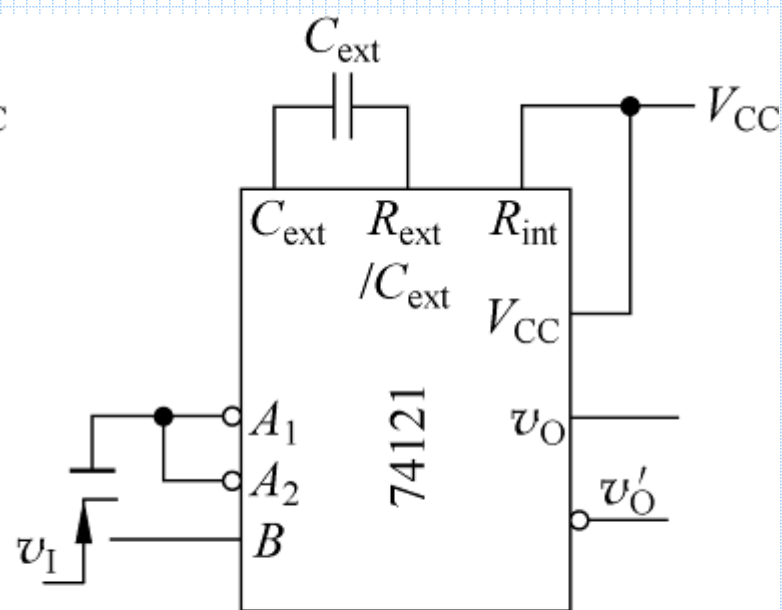
74121功能表

A_1	A_2	B	Q	Q'
L	X	H	L	H
X	L	H	L	H
X	X	L	L	H
H	H	X	L	H
H	$\downarrow$	H	⌋	⌋
$\downarrow$	H	H	⌋	⌋
$\downarrow$	$\downarrow$	H	⌋	⌋
L	X	$\uparrow$	⌋	⌋
X	L	$\uparrow$	⌋	⌋

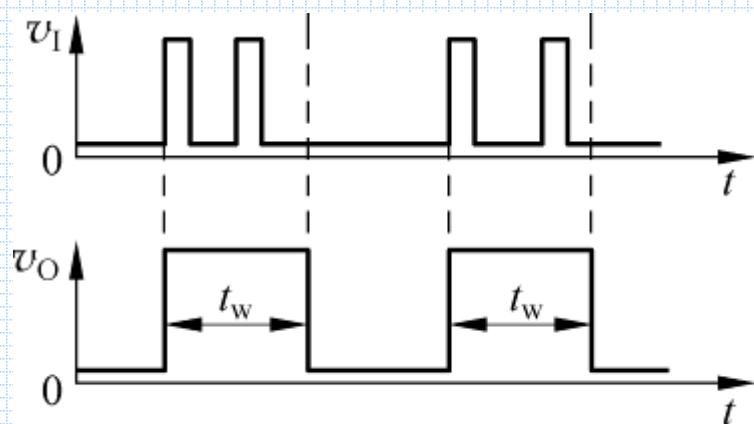
- ① 若 $B=1$ ，可以利用 $\overline{A_1}$ 或者 $\overline{A_2}$ 实现下降沿触发；
- ② 若 $\overline{A_1}$ 和 $\overline{A_2}$ 中有 0，可以利用 B 实现上升沿触发。

二、集成单稳态电路 (74121)

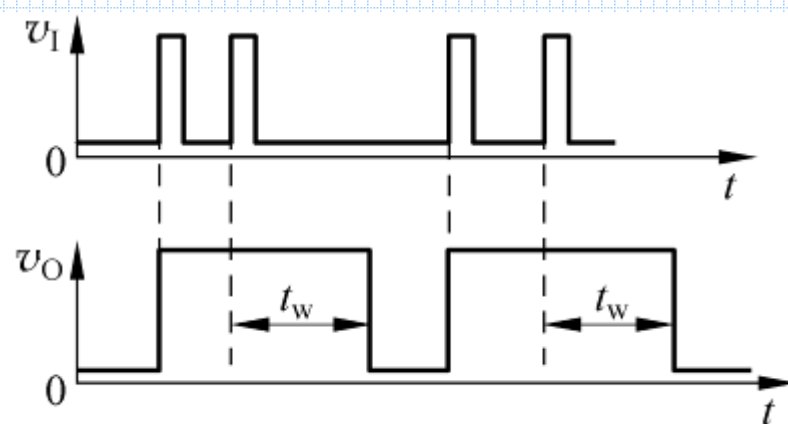


(a) 使用外接电阻 R_{ext} (b) 使用内置电阻 R_{int}

$$t_w = 0.69 R_T C_{\text{ext}}$$



(a) 不可重复触发型



(b) 可重复触发型

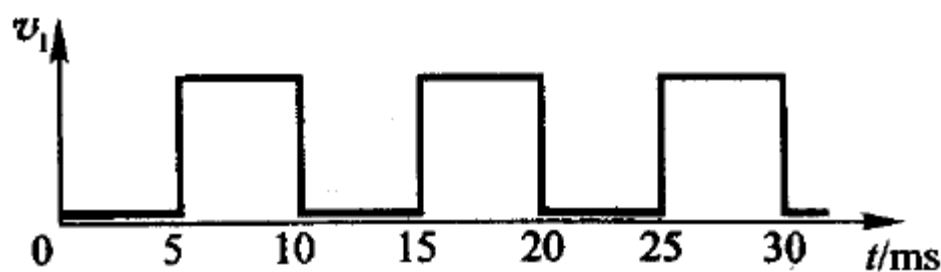
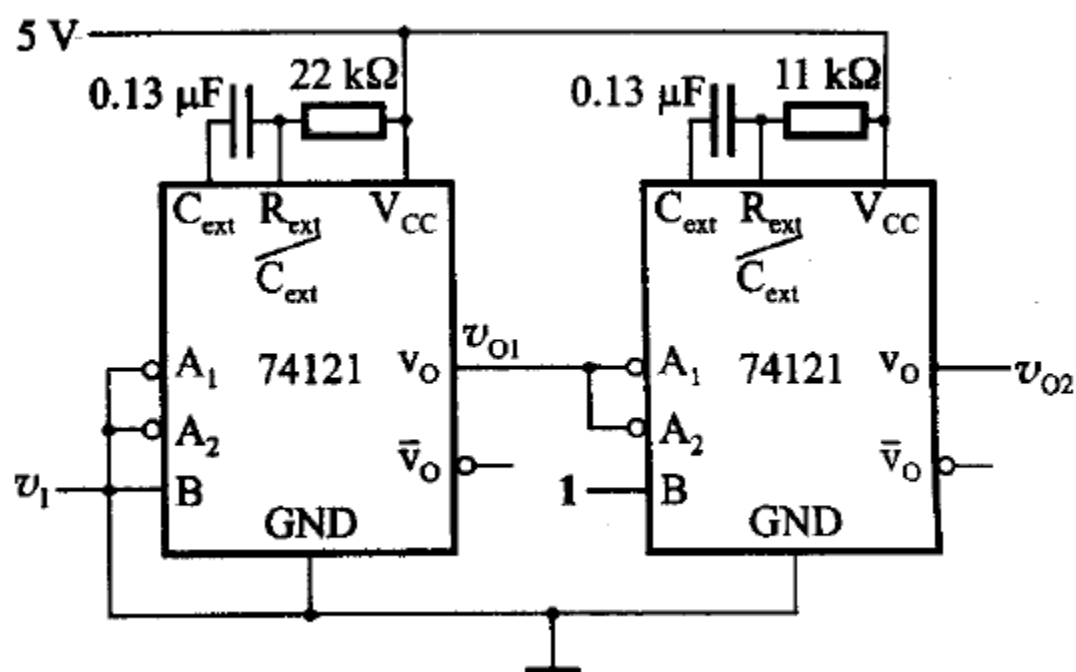


可重复触发?

不可重复触发?

可重复触发的集成单稳态触发器MC14528

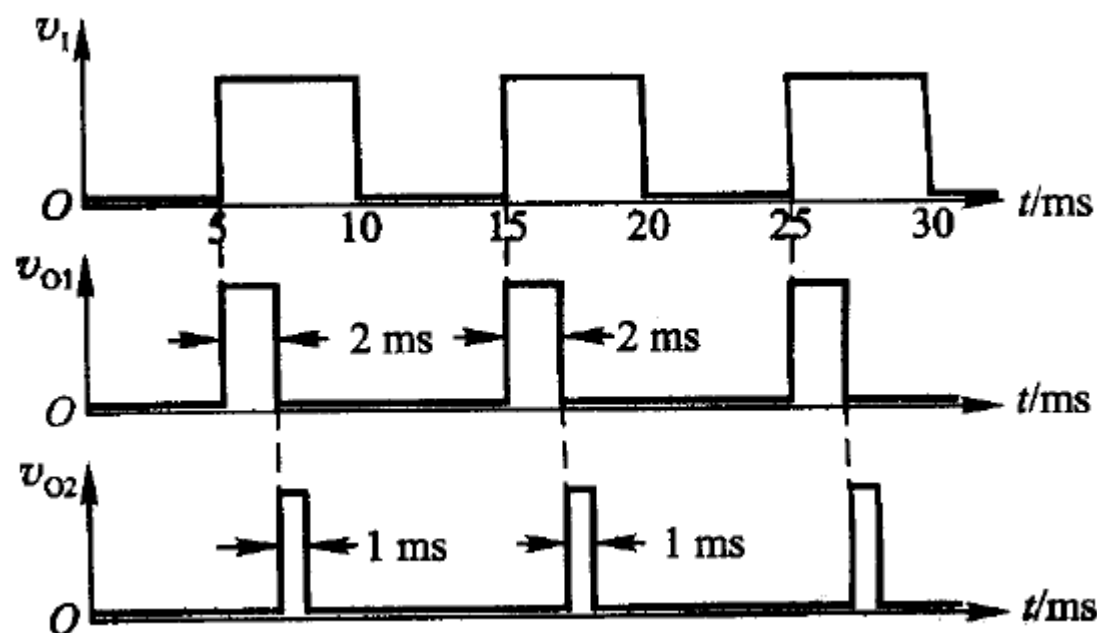
【题 6.12】 图 P6.12 是用两个集成单稳态触发器 74121 所组成的脉冲变换电路, 外接电阻和外接电容的参数如图中所示。试计算在输入触发信号 v_i 作用下 v_{o1} 、 v_{o2} 输出脉冲的宽度, 并画出与 v_i 波形相对应的 v_{o1} 、 v_{o2} 的电压波形。 v_i 的波形如图中所示。



[解] v_{O1} 、 v_{O2} 输出脉冲的宽度 T_{W1} 、 T_{W2} 分别为

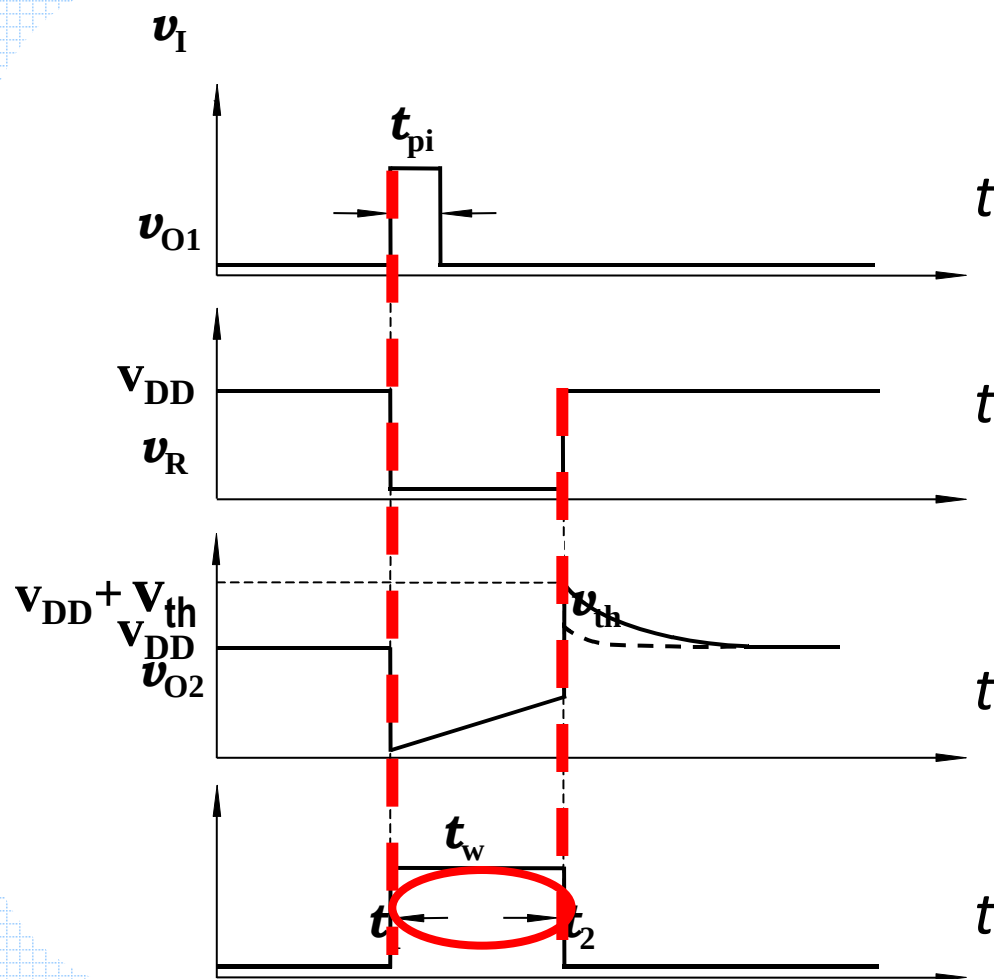
$$T_{W1} = 0.7 \times 22 \times 10^3 \times 0.13 \times 10^{-6} \text{s} \approx 2 \text{ ms}$$

$$T_{W2} = 0.7 \times 11 \times 10^3 \times 0.13 \times 10^{-6} \text{s} \approx 1 \text{ ms}$$

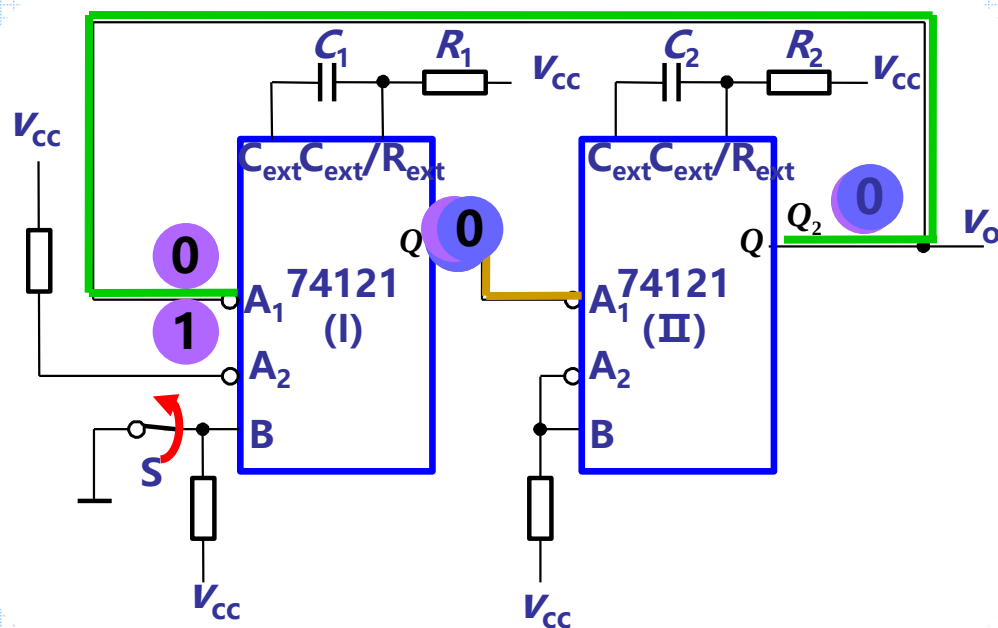


三、单稳态触发器的应用

1. 定时



2. 多谐振荡器 (方波产生器)



单稳Ⅱ进入暂稳态，脉宽为 $0.69R_2C_2$

$$T = 0.69(R_1C_1 + R_2C_2)$$

A_1	A_2	B	Q	$\bar{Q}$
L	X	H	L	H
X	L	H	L	H
X	X	L	L	H
H	H	X	L	H
H	↓	H	⌋	⌋
↓	H	H	⌋	⌋
↓	↓	H	⌋	⌋
L	X	↑	⌋	⌋
X	L	↑	⌋	⌋

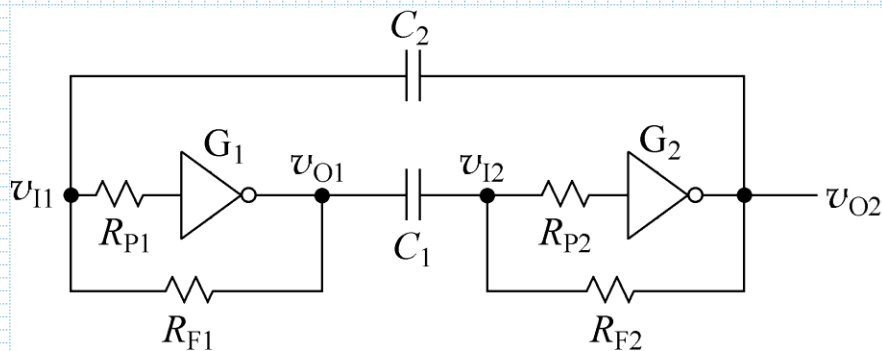
9.4 多谐振荡电路（自激振荡，不需要外加触发信号）

0个稳态，2个暂稳态

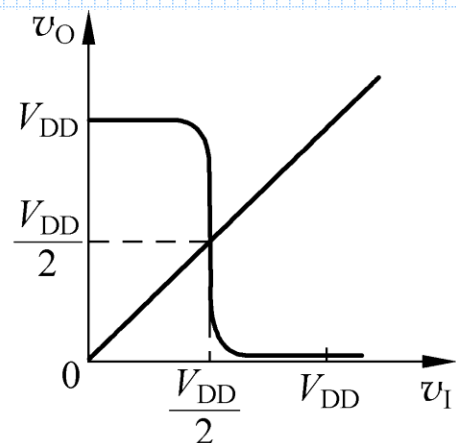
9.4.1 对称式和非对称式多谐振荡电路

1. 对称式多谐振荡电路

(1) 静态（未振荡）时应是不稳定的

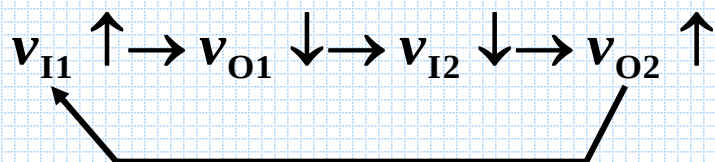


(a) 电路结构



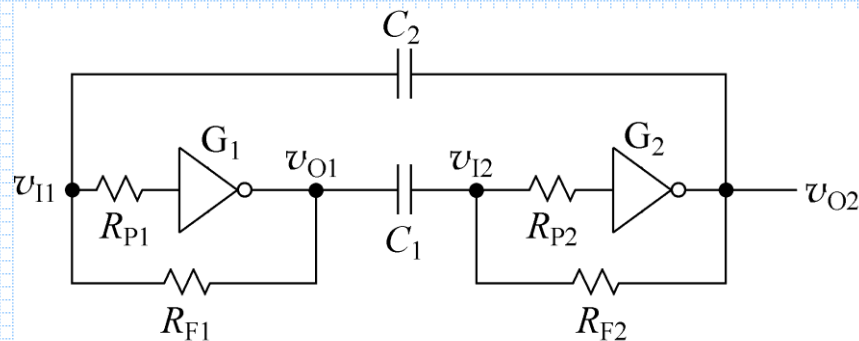
(b) 反相器静态工作点的确定

(2) 由于干扰使 v_{I1} 有微小 $\uparrow$ ，则有：

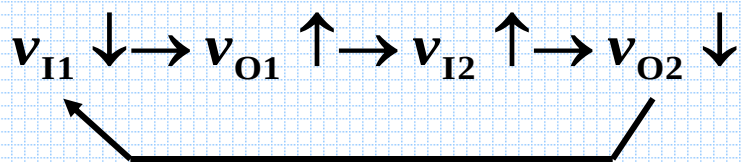


使 v_{O1} 迅速跳变为低，而 v_{O2} 迅速跳变为高。

电路进入第一个暂稳态 C_1 开始充电， C_2 开始放电。



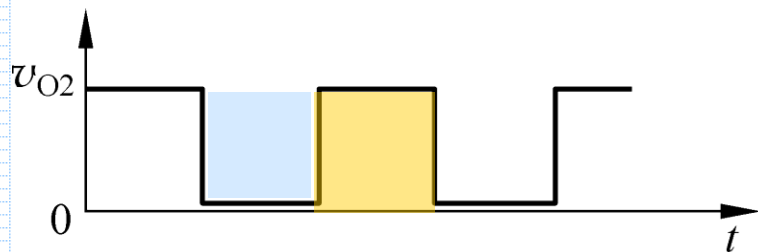
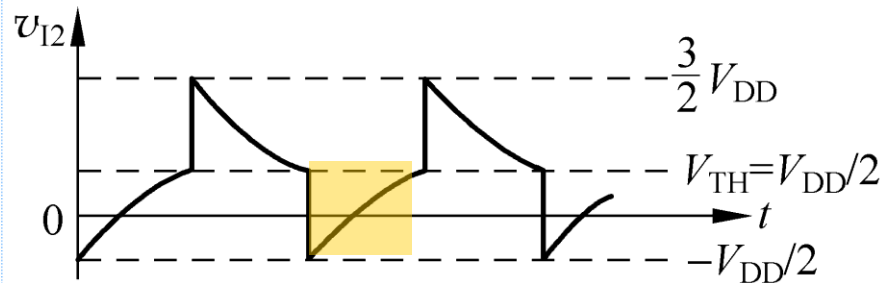
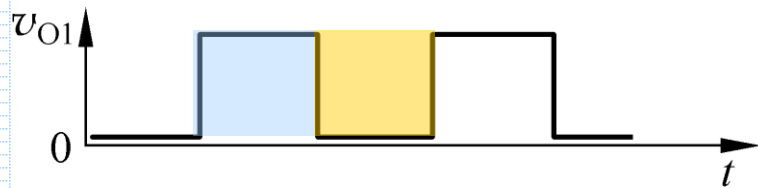
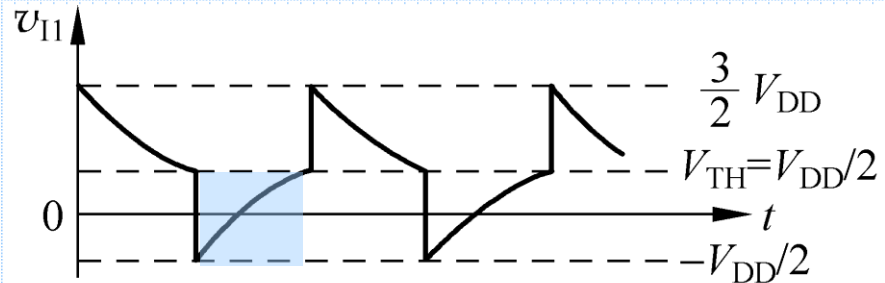
(3) 随着 C_2 的放电 v_{I1} 逐渐 $\downarrow$ ，当到 V_{TH} 时，引起如下正反馈



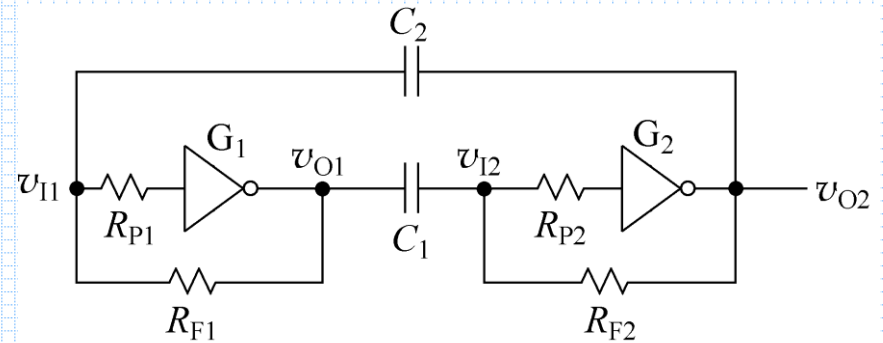
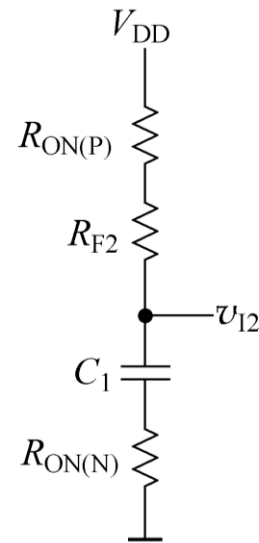
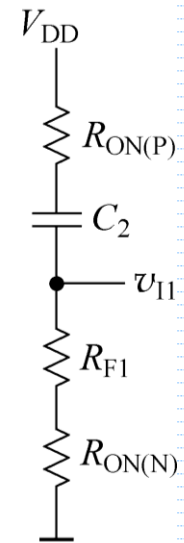
使 v_{O1} 迅速跳变为高，而 v_{O2} 迅速跳变为低。

电路进入第二个暂稳态 C_2 开始充电， C_1 开始放电。

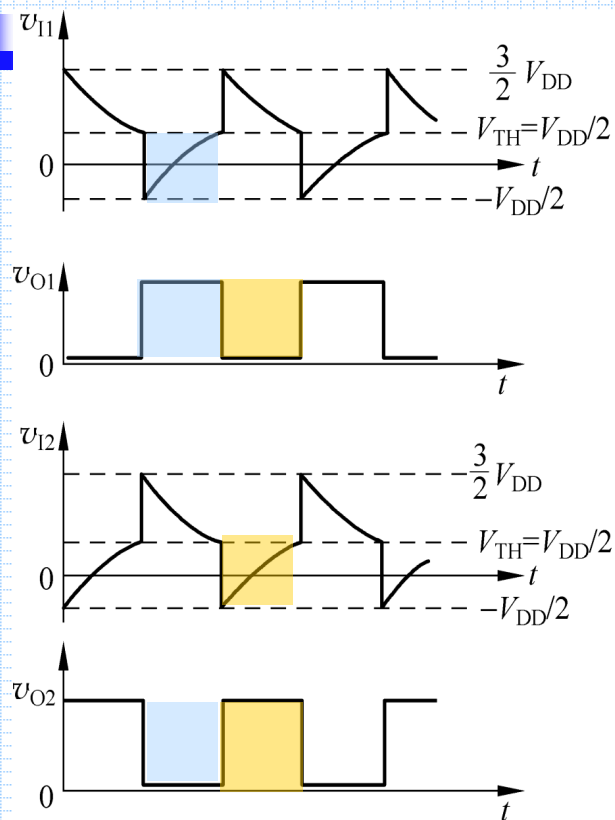
电压波形



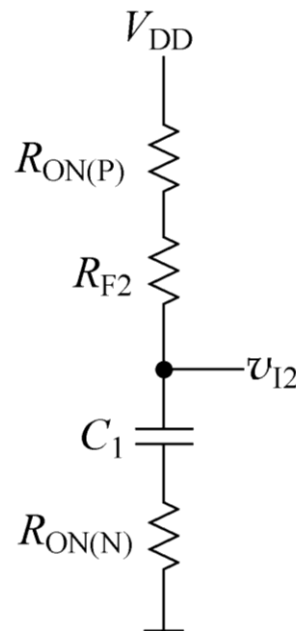
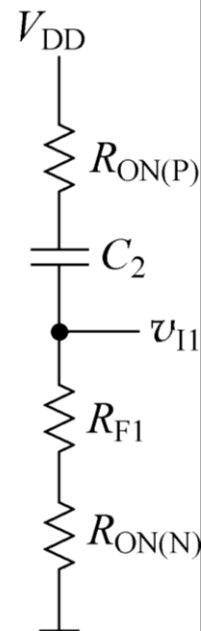
(a) 电压波形

 C_1 充电的
等效电路 C_2 放电的
等效电路

(b) 电容充、放电的等效电路



(a) 电压波形

 C_1 充电的
等效电路 C_2 放电的
等效电路

振荡周期计算

$T = v_{I1}$ 从充电开始到充至 V_{TH} 的时间 + v_{I2} 从充电开始到充至 V_{TH} 的时间

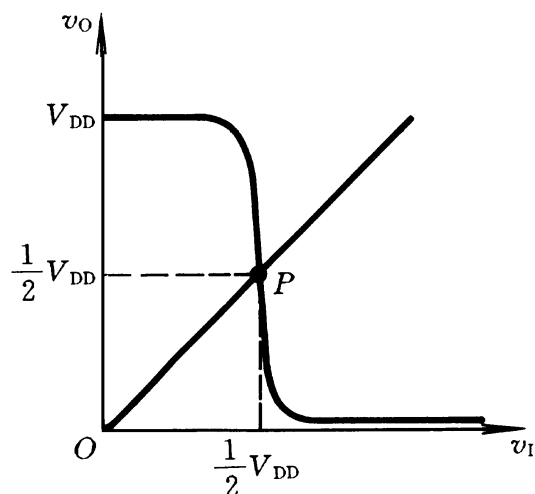
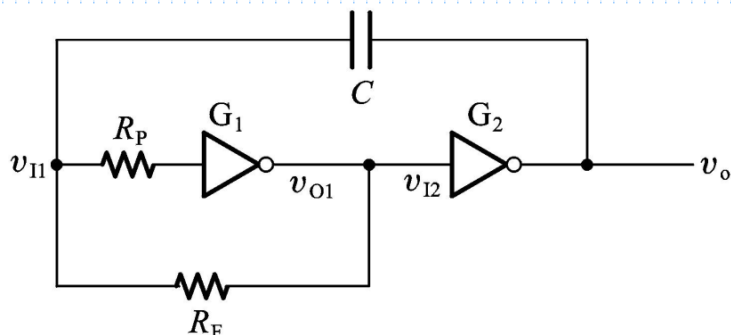
$$T = 2(R_F + R_{ON(N)} + R_{ON(P)})C \ln(V_{DD} - (V_{TH} - V_{DD})) / (V_{DD} - V_{TH})$$

在 $V_{TH} = V_{DD} / 2$ 、 R_F 远大于 $R_{ON(N)}$ 和 $R_{ON(P)}$ 的条件下,

$$T = 2R_F C \ln 3 = 2.2R_F C$$

2. 非对称式多谐振荡器

一、工作原理 (CMOS)



(1) 由于“扰动”使 V_{I1} 有微小 $\uparrow$ ，则有：

$$V_{I1} \uparrow \rightarrow V_{I2} \downarrow \rightarrow V_{O2} \uparrow$$

使 V_{O1} 迅速 = 低，而 V_{O2} 迅速 = 高。

电路进入第一个暂稳态 $\Rightarrow$ C 开始放电, $V_{I1} \downarrow$

(2) $V_{I1} \downarrow$ 至 V_{TH} ，则有：

$$V_{I1} \downarrow \rightarrow V_{I2} \uparrow \rightarrow V_{O2} \downarrow$$

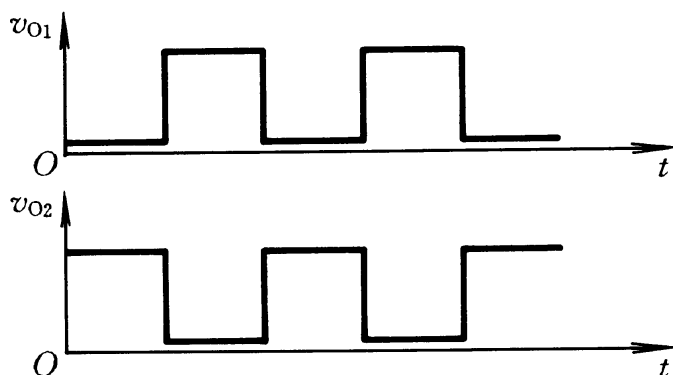
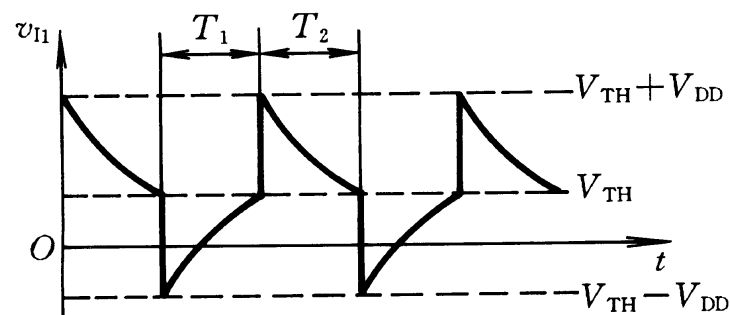
使 V_{O1} 迅速 = 高，而 V_{O2} 迅速 = 低。

电路进入第二个暂稳态 $\Rightarrow$ C 开始充电, $V_{I1} \uparrow$

(3) 当 $V_{I1} \uparrow$ 至 V_{TH} ，

又返回第一个暂稳态。

二、电压波形



脉冲宽度计算:

$$T_w = T_1 + T_2$$

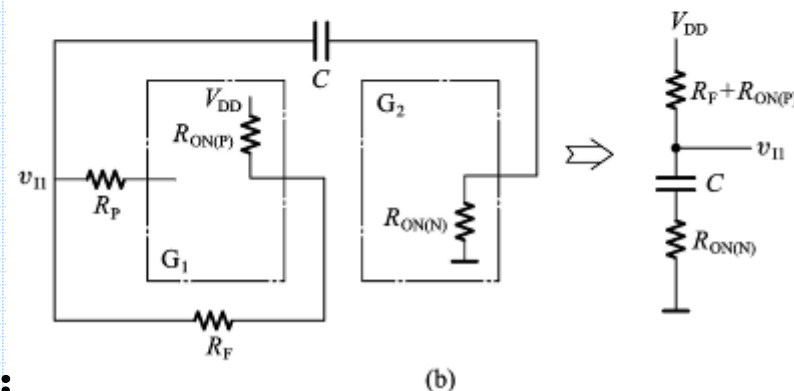
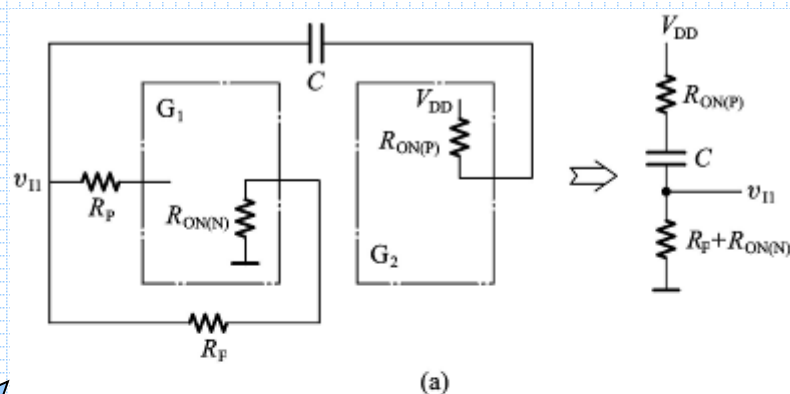
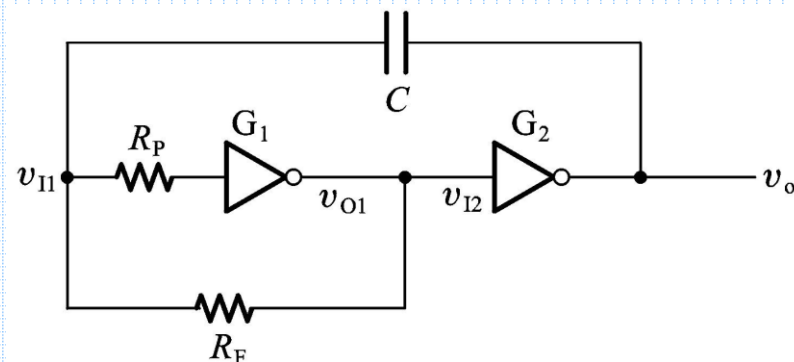
T_1 : C 放电, 从 $V_{TH} + V_{DD}$ 放至 V_{TH}

T_2 : C 充电, 从 $V_{TH} - V_{DD}$ 充至 V_{TH}

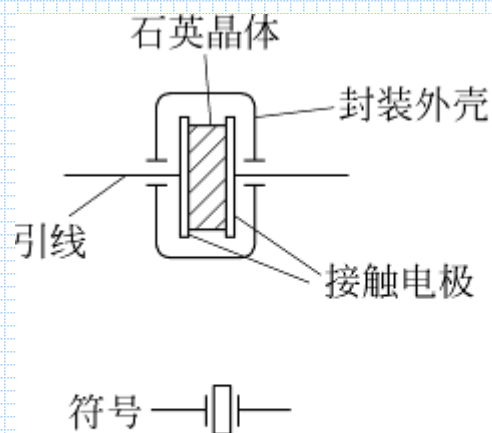
$$t_w = RC \ln \frac{V_{(\infty)} - V_{(0)}}{V_{(\infty)} - V_{(t)}}$$

振荡周期:

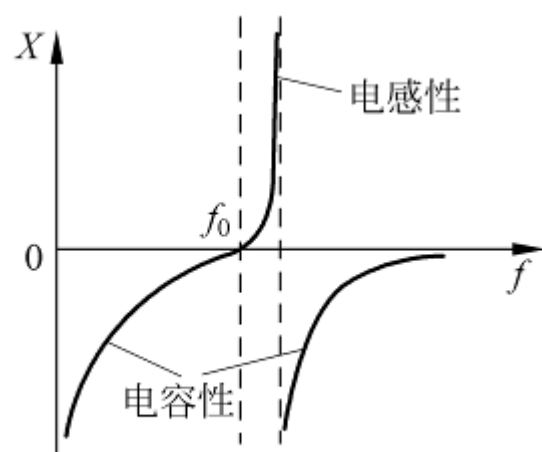
$$T = 2R_F C \ln 3 = 2.2R_F C$$



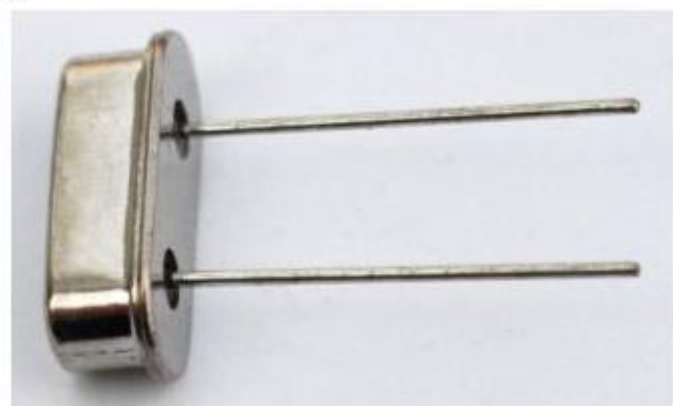
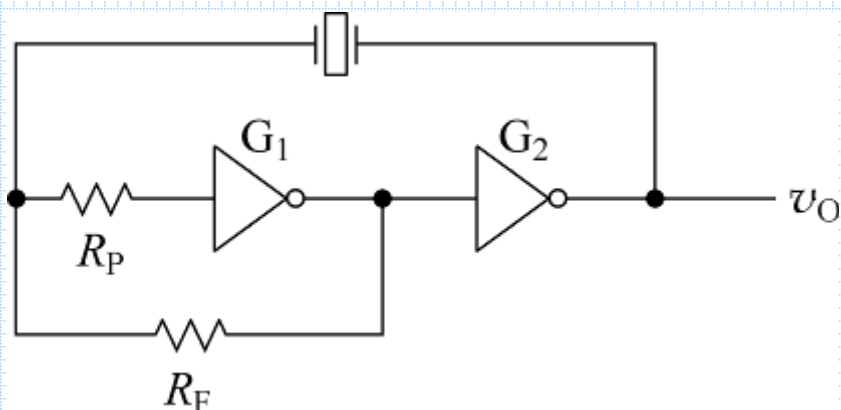
3. 石英晶体多谐振荡电路



(a) 结构和符号



(b) 电抗-频率特性

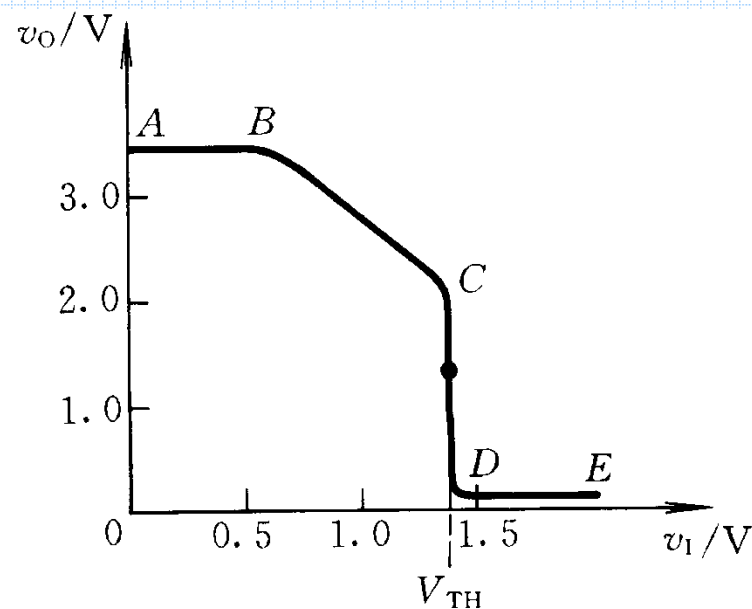
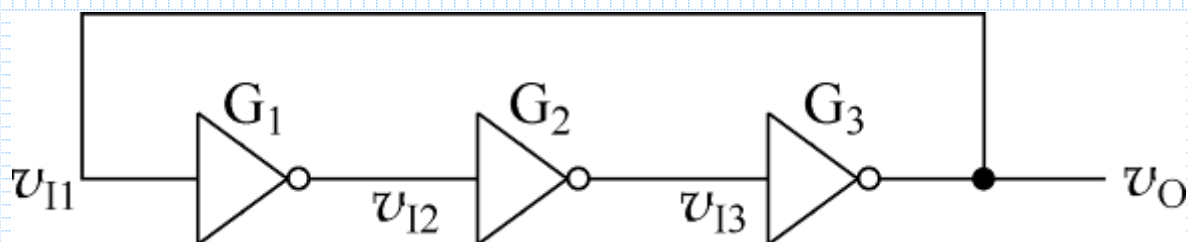


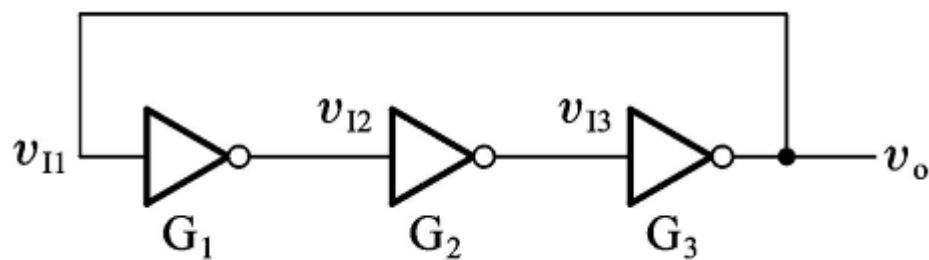
目前，家用电子钟几乎都采用具有石英晶体振荡器的矩形波发生器。由于它的频率稳定度很高，所以走时很准。

通常选用振荡频率为 32768Hz 的石英晶体谐振器，因为 $32768=2^{15}$ ，将 32768Hz 经过15次二分频，即可得到 1Hz 的时钟脉冲作为计时标准。

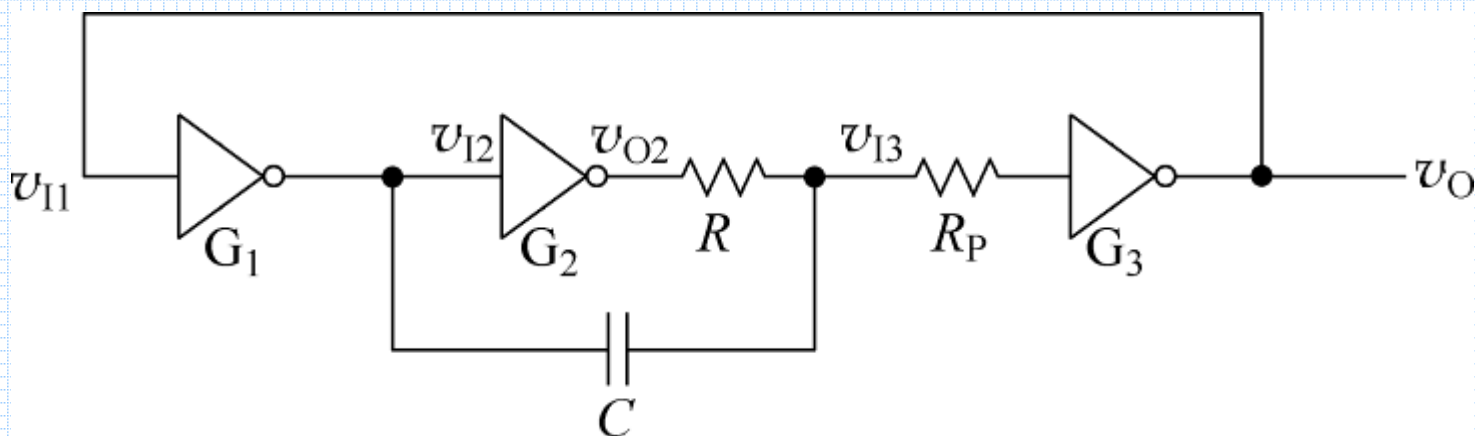
9.4.2 环形振荡电路

最简单的环形振荡电路





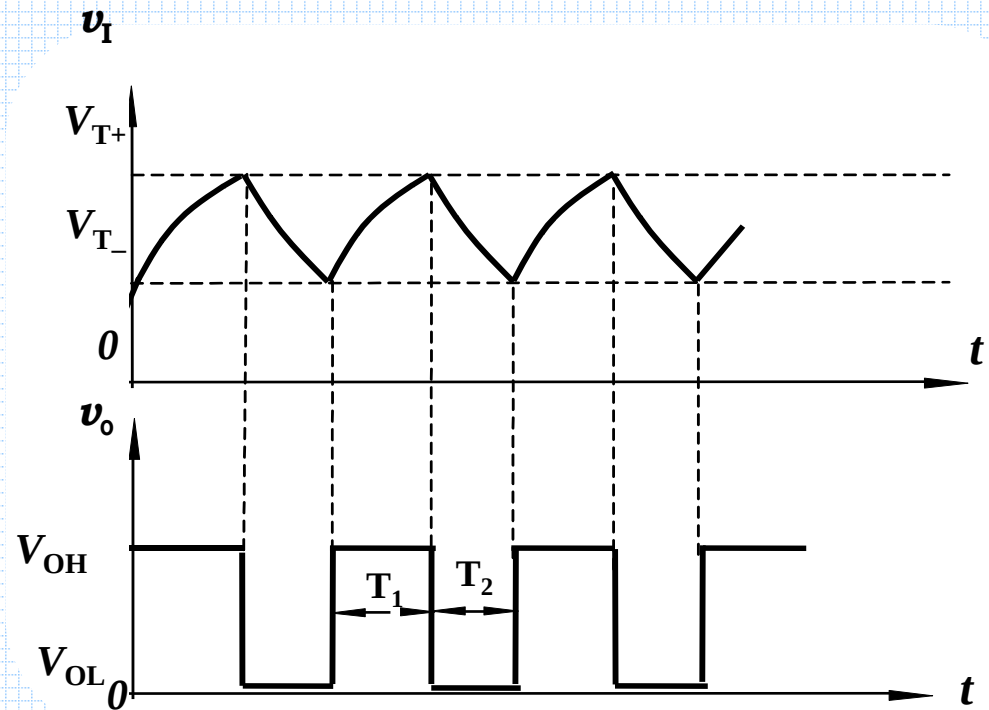
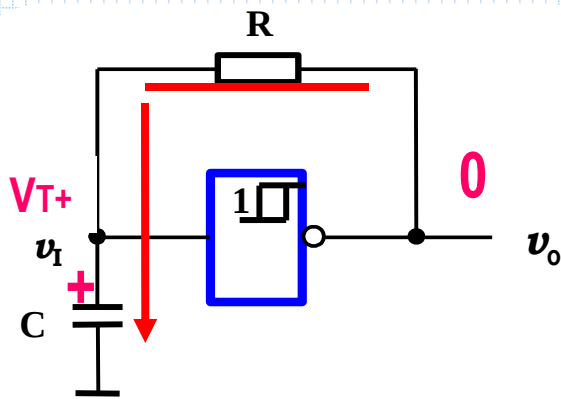
改进的环形振荡电路
在 G_2 的输出端接入RC延迟环节



振荡周期:

$$T \approx 2.2RC$$

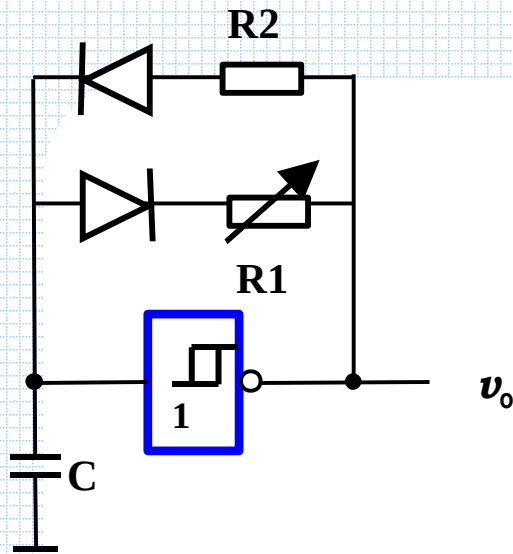
9.4.3 利用施密特触发器构成的多谐振荡电路



$$T = T_1 + T_2$$

$$= RC \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} + RC \ln \frac{V_{T+}}{V_{T-}} = RC \ln \left(\frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} \cdot \frac{V_{T+}}{V_{T-}} \right)$$

占空比可调的多谐振荡器



将充电回路和放电回路分开，改变电阻 R_1 和 R_2 的比值就可改变振荡器的占空比

9.5 555定时器

9.5.1 555定时器的电路结构和工作原理

美国Signetics公司 1972年研制，

为

可产

器，故称

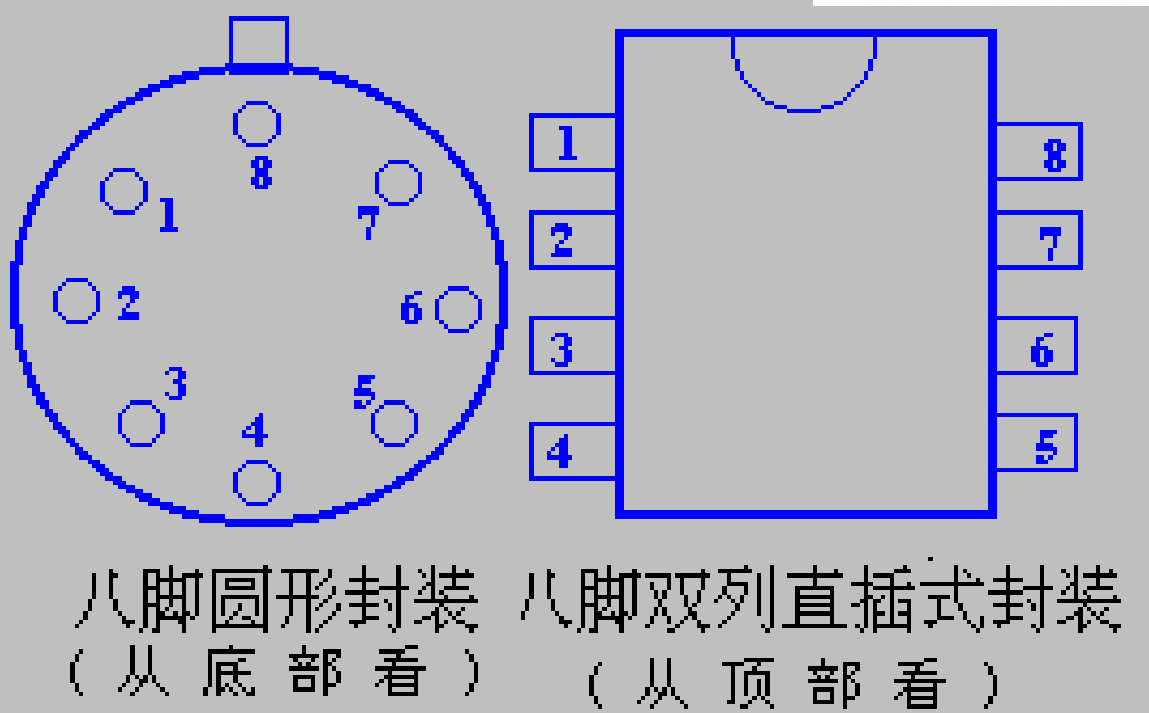
在波

等许多领

流行

BJT两

CMOS两个：7555，7556（含有两个7555）。



八脚圆形封装

八脚双列直插式封装

（从底部看）

（从顶部看）

Ω 的电阻分压

器、电子玩具

沿着苏联科技树，手搓厘米级芯片_哔哩哔哩

[bilibili](https://www.bilibili.com)

广东工业大学

1. 电路组成

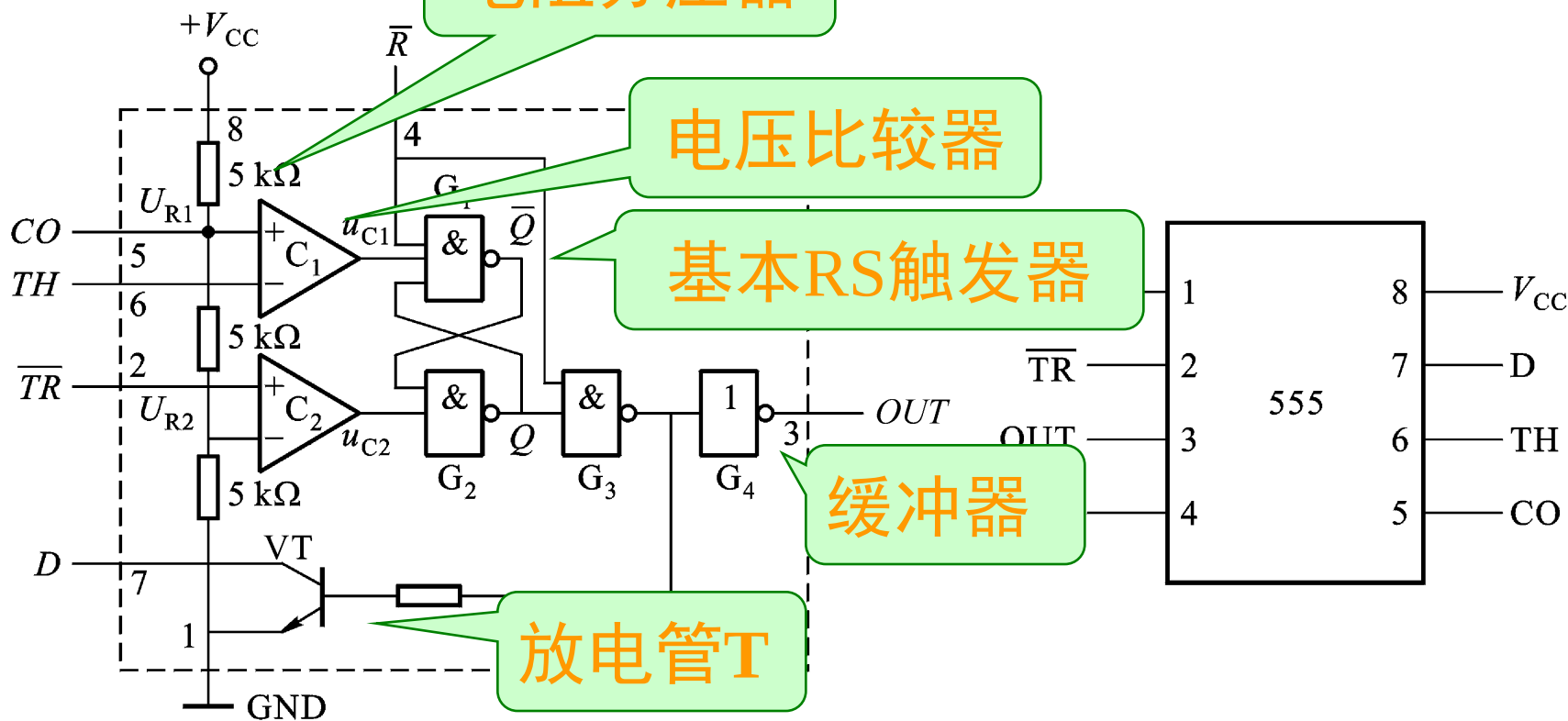
电阻分压器

电压比较器

基本RS触发器

缓冲器

放电管T

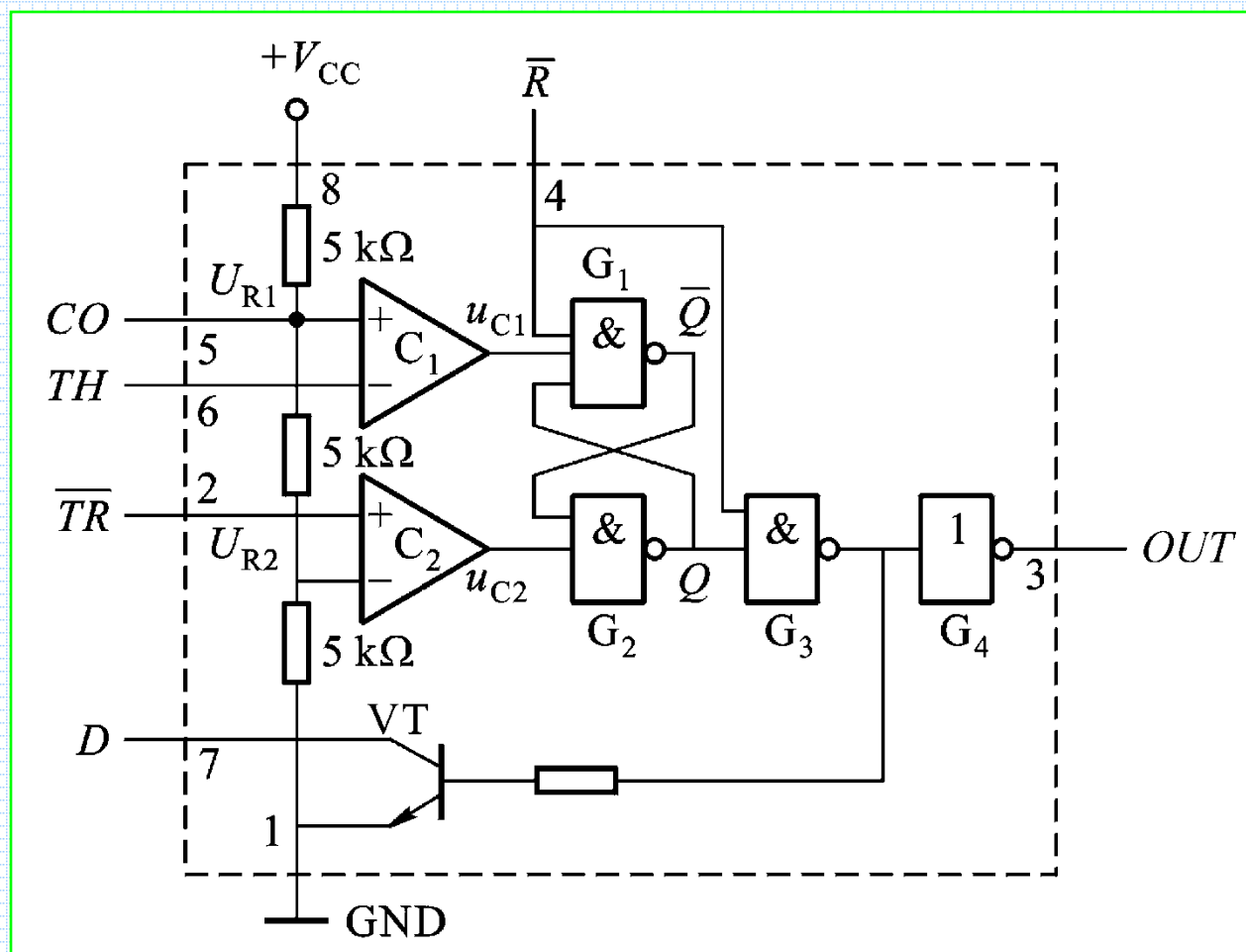


555定时器

(a) 原理图 (b) 外引线排列图

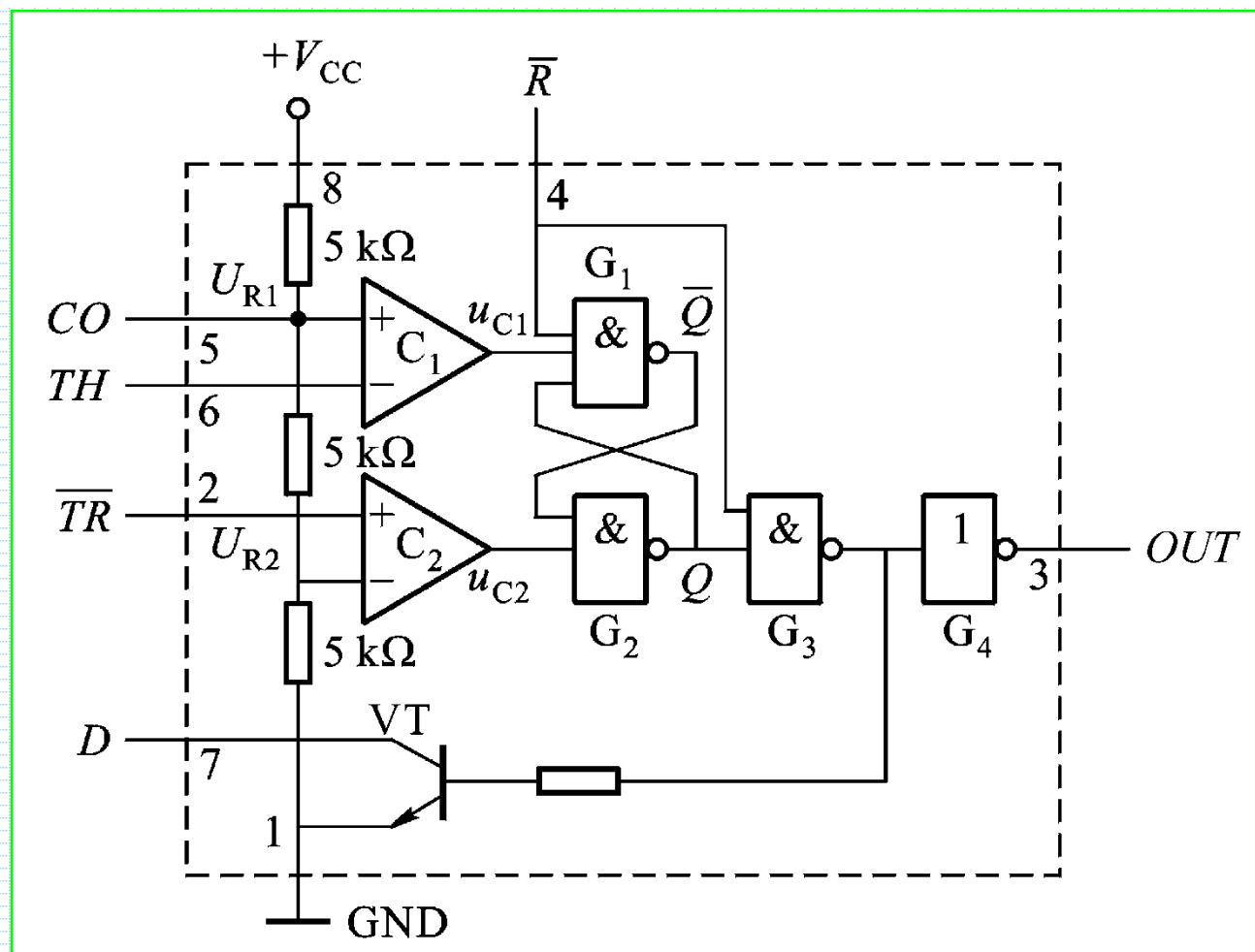
(1) 电阻分压器

由3个 $5\text{k}\Omega$ 的电阻 R 组成，为电压比较器 C_1 和 C_2 提供基准电压。



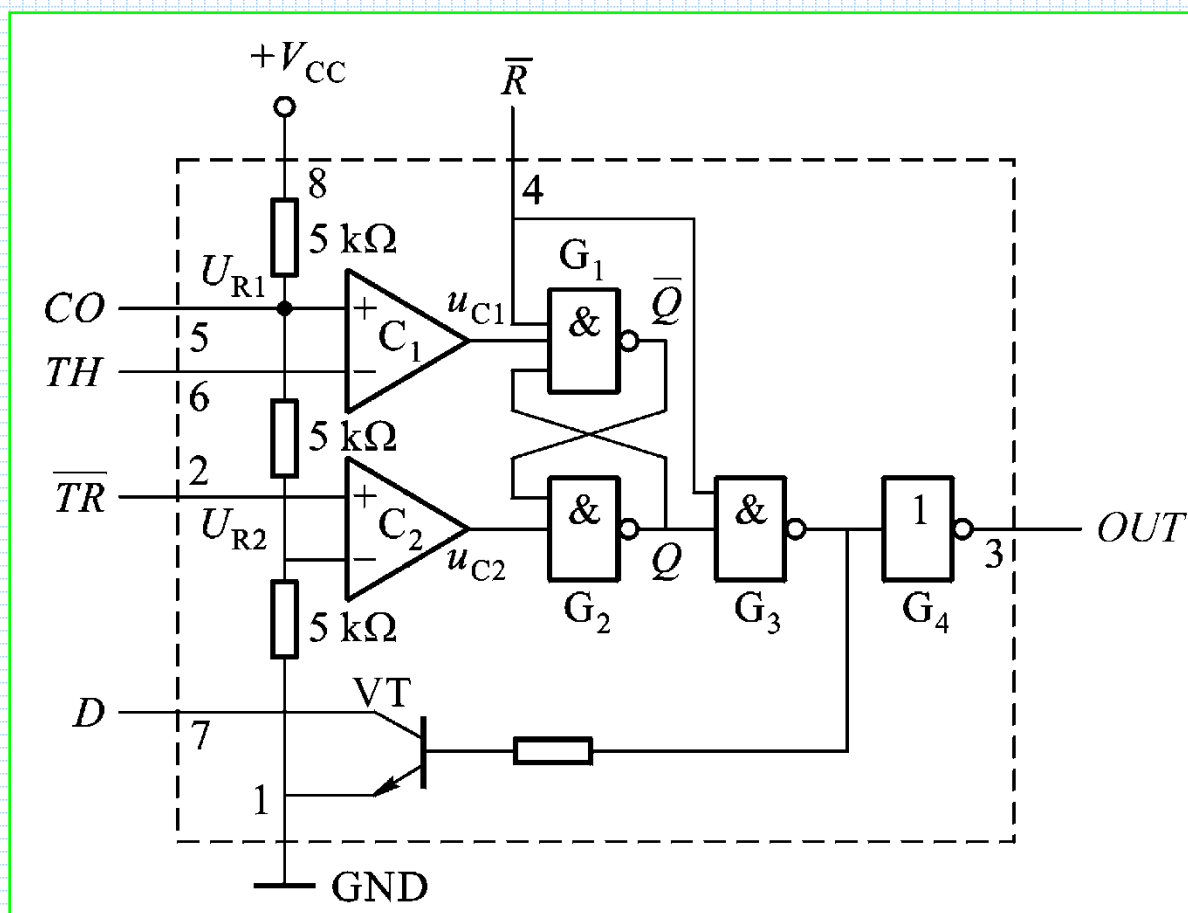
(2) 电压比较器

C_1 和 C_2 。当 $U_+ > U_-$ 时， U_C 输出高电平，反之则输出低电平。

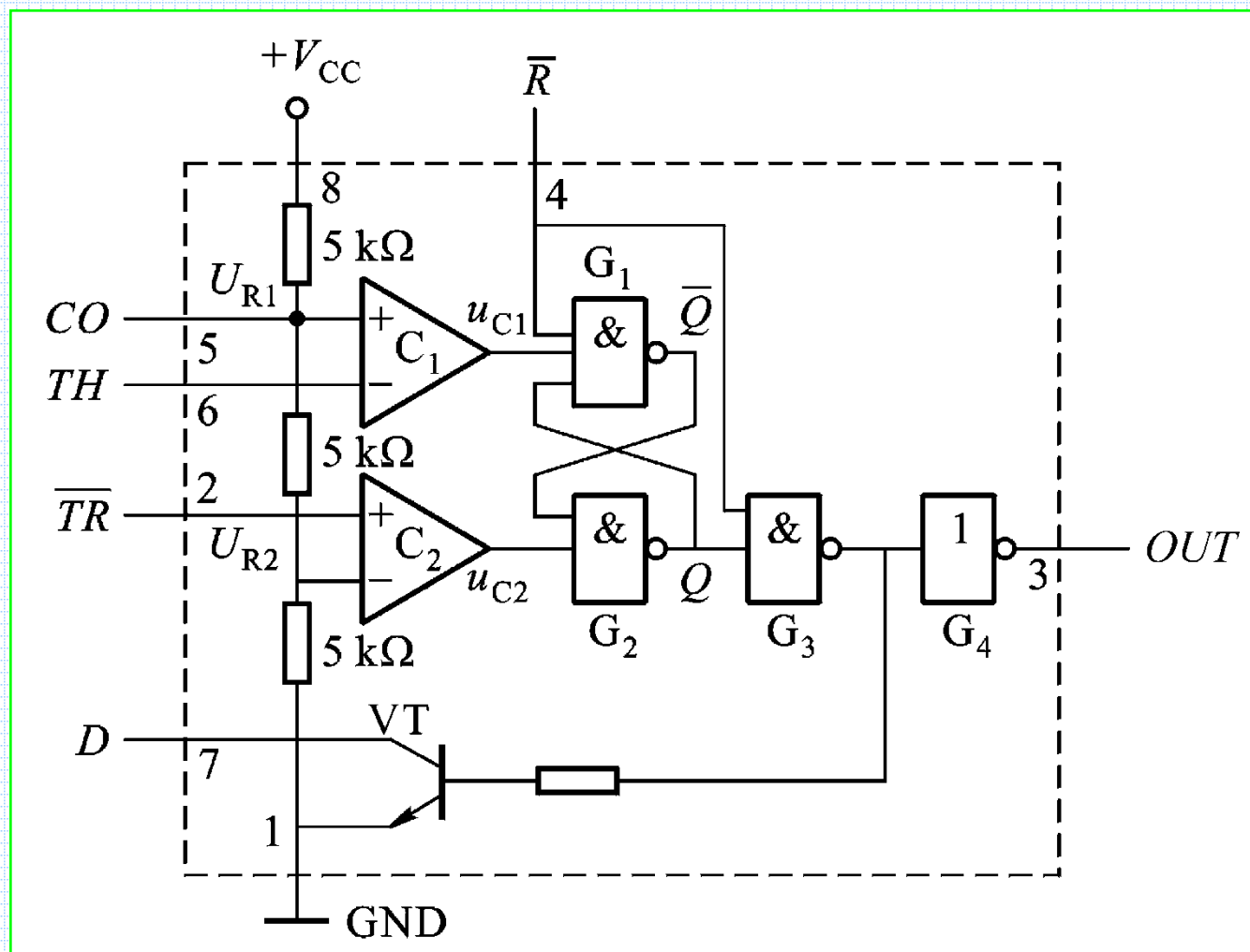


CO为控制电压输入端。

$$\begin{cases} \text{当CO悬空时, } U_{R1} = 2/3V_{CC}, U_{R2} = 1/3V_{CC} \\ \text{当CO} = U_{CO} \text{时, } U_{R1} = U_{CO}, U_{R2} = 1/2U_{CO} \end{cases}$$



TH称为阈值输入端， $\overline{TR}$ 称为触发输入端。



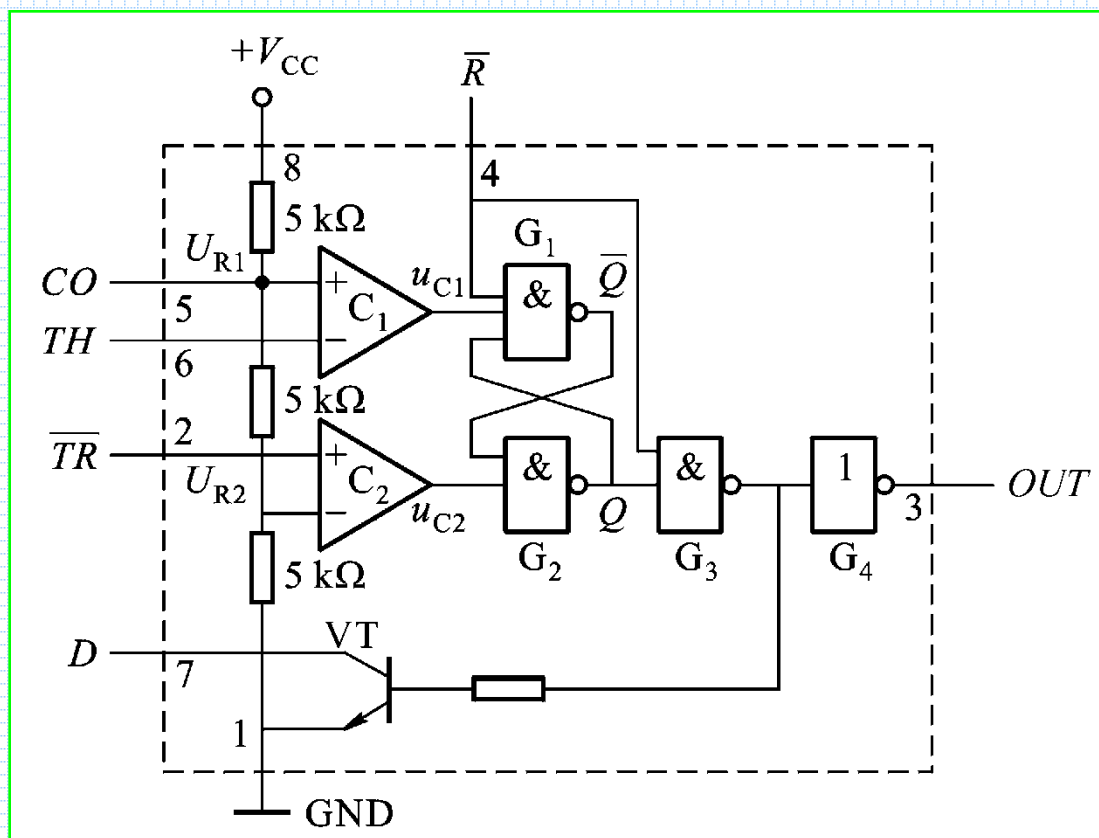
正常工作时，必须使 $\overline{\text{R}}$ 处于高电平。



(4) 放电管T

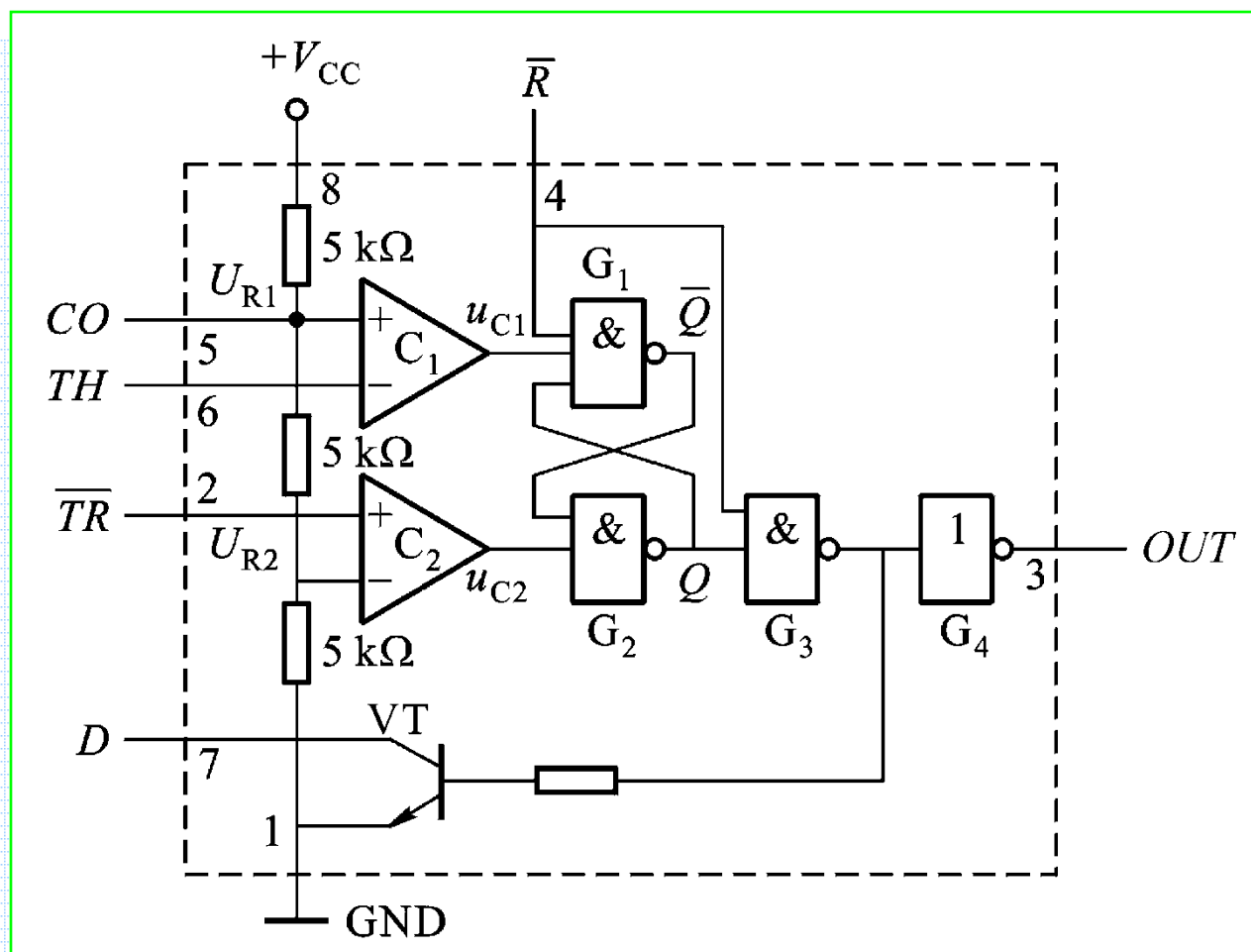
T是集电极开路的三极管。相当于一个受控电子开关。

输出为0时，T导通，输出为1时，T截止。

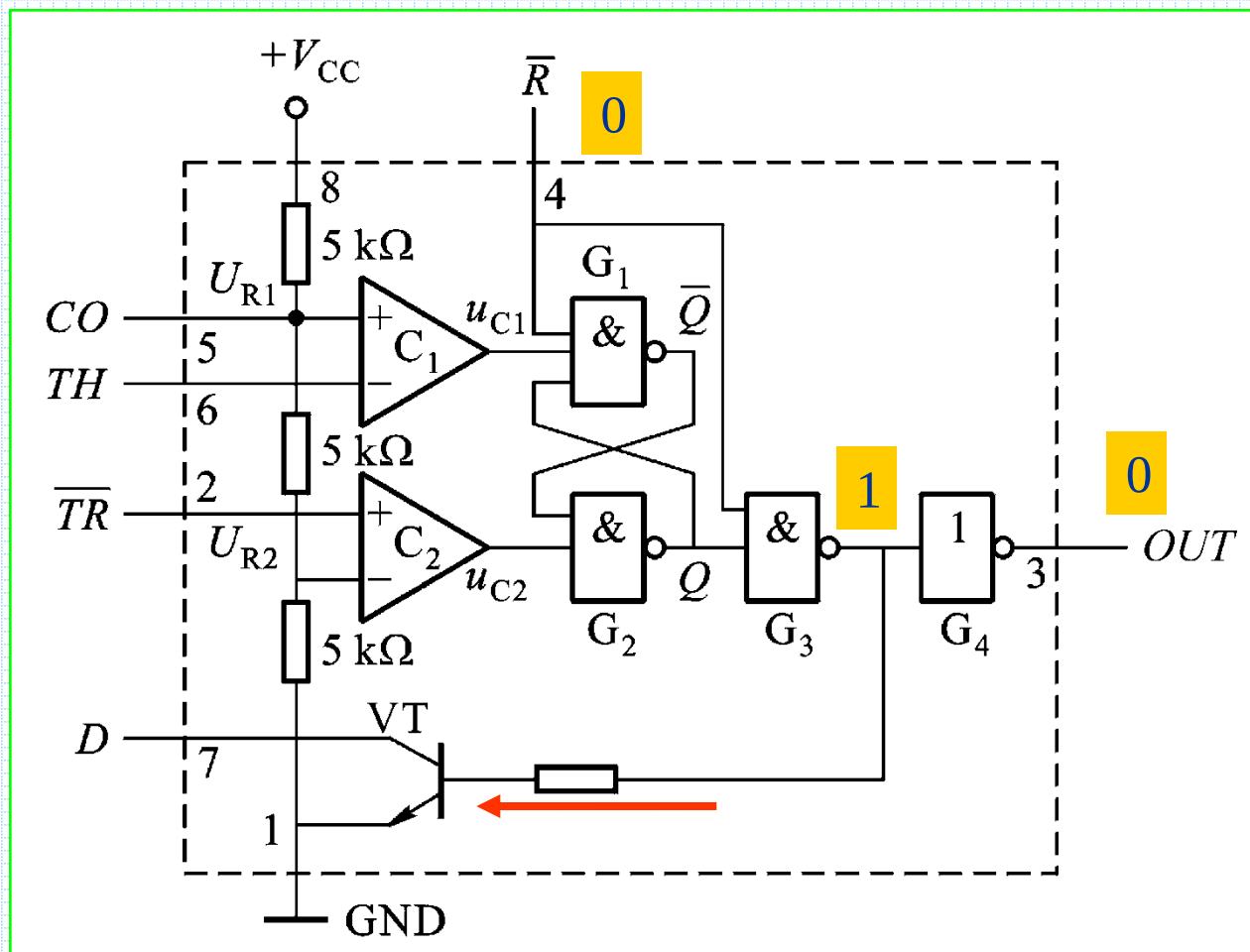


(5) 缓冲器

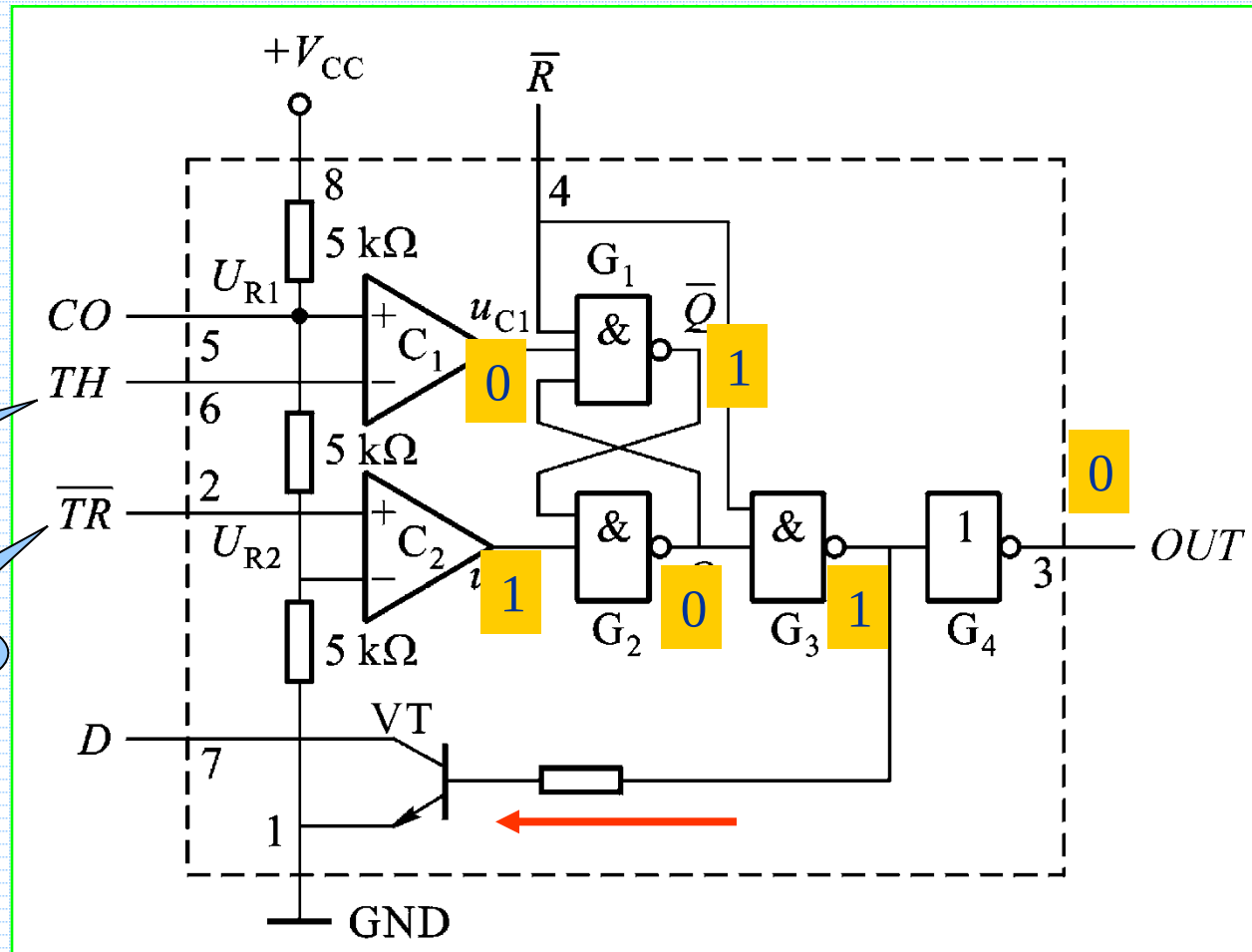
缓冲器由 G_3 和 G_4 构成，用于提高电路的负载能力。



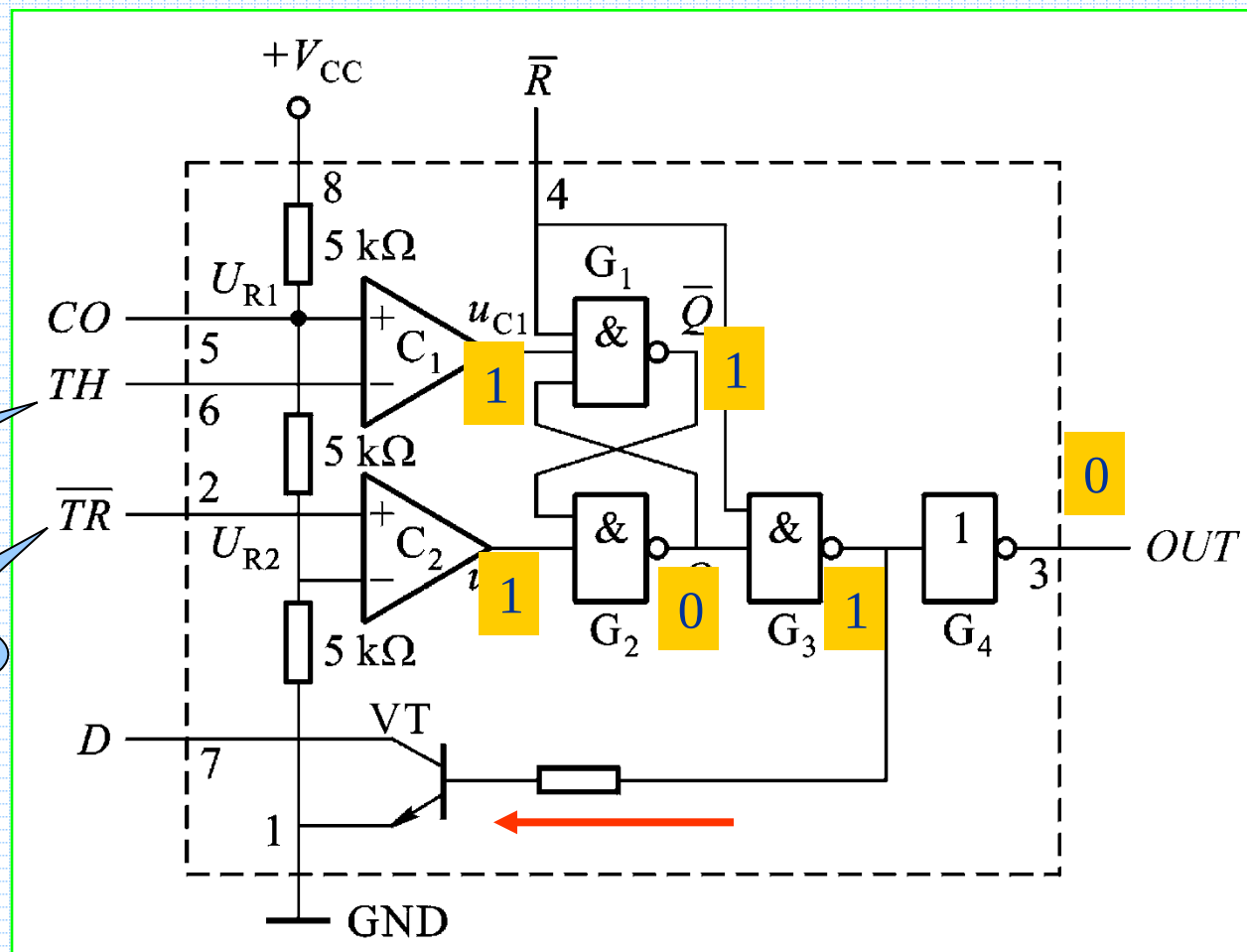
2. 工作原理



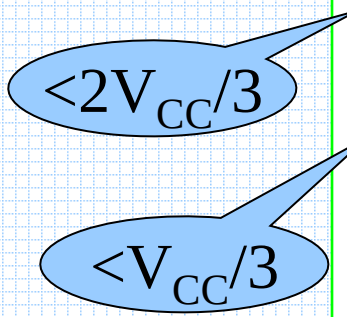
① $\overline{R}=0$ 时， $\overline{Q}=1$ ， $u_o=0$ ， T 导通。



② $\bar{R}=1$ 、 $U_{TH} > 2V_{CC}/3$ 、 $U_{TR} > V_{CC}/3$ 时， $C_1=0$ 、 $C_2=1$ ， $\bar{Q}=1$ 、 $Q=0$ ， $u_o=0$ ，T导通。



③ $\overline{R}=1$ 、 $U_{TH} < 2V_{CC}/3$ 、 $U_{TR} > V_{CC}/3$ 时， $C_1=1$ 、 $C_2=1$ ， $\overline{Q}$ 、 Q 不变， u_o 不变，T状态不变。



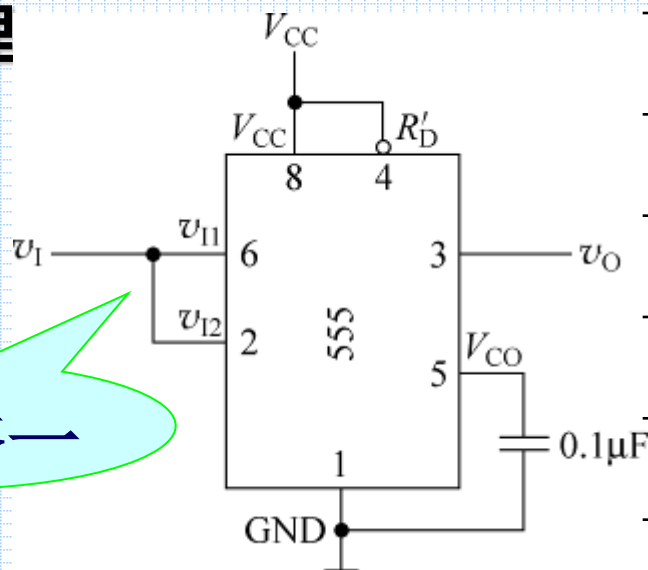
廣東工業大學

555的功能表

R_D	阈值端 TH	触发端 TR	u_o	晶体管 T
1	大于 $2V_{CC}/3$	大于 $V_{CC}/3$	0	导通
1	小于 $2V_{CC}/3$	小于 $V_{CC}/3$	1	截止
1	小于 $2V_{CC}/3$	大于 $V_{CC}/3$	保持	保持
0	ϕ	ϕ	0	导通

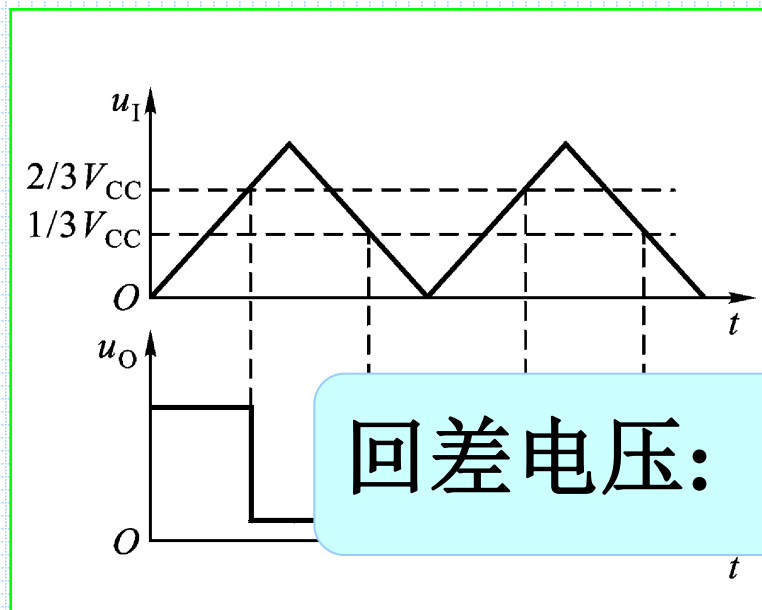
9.5.2 用555定时器接成施密特触发电路 (反相)

工作原理

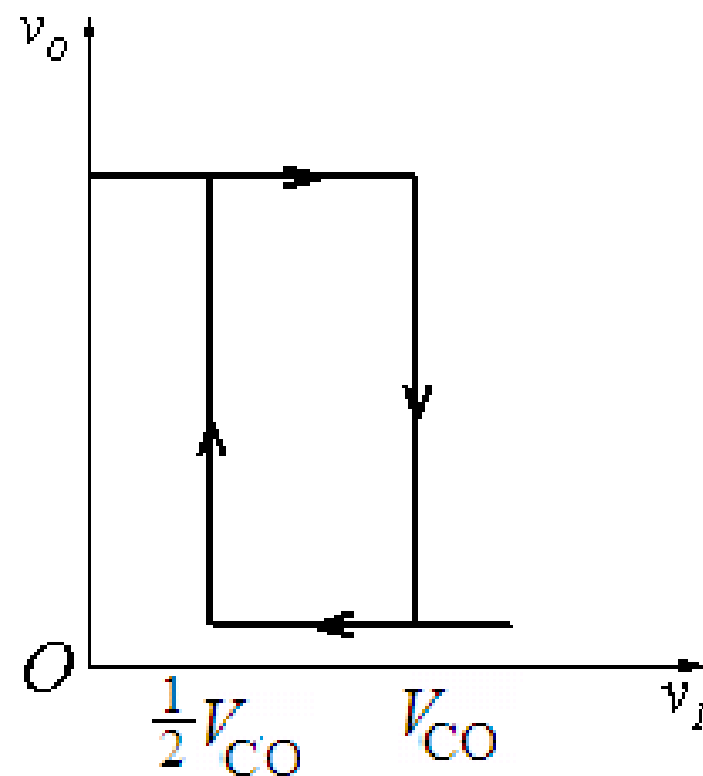
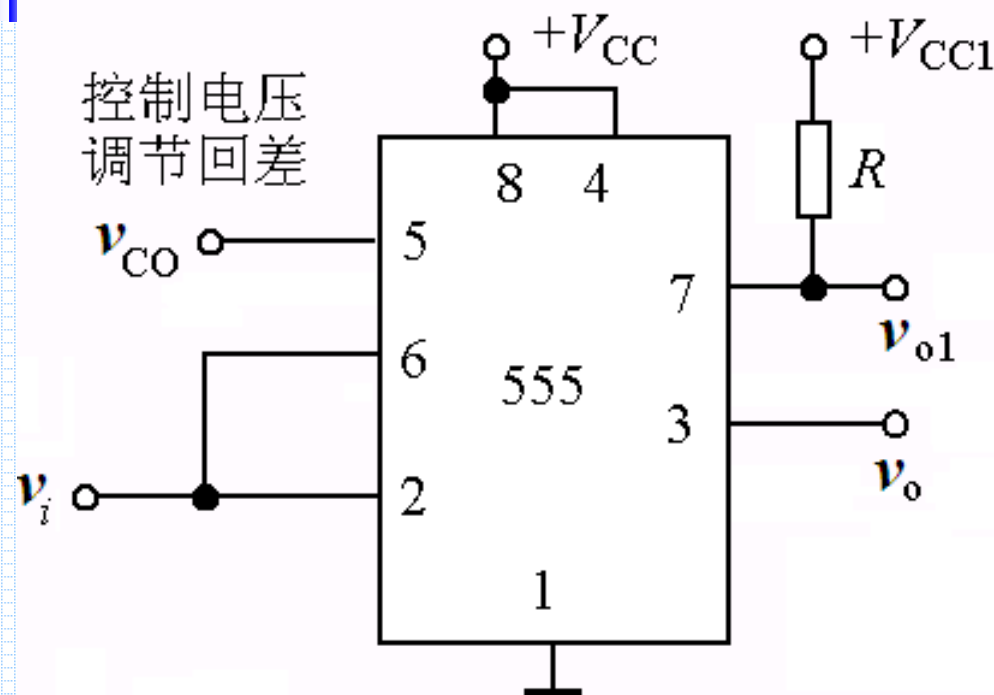


二六搭一

输 入			输 出	
R'_D	v_{I1}	v_{I2}	v_O	T_D 状态
0	X	X	低	导通
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	低	导通
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	高	截止
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	高	截止



回差电压: $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC}$

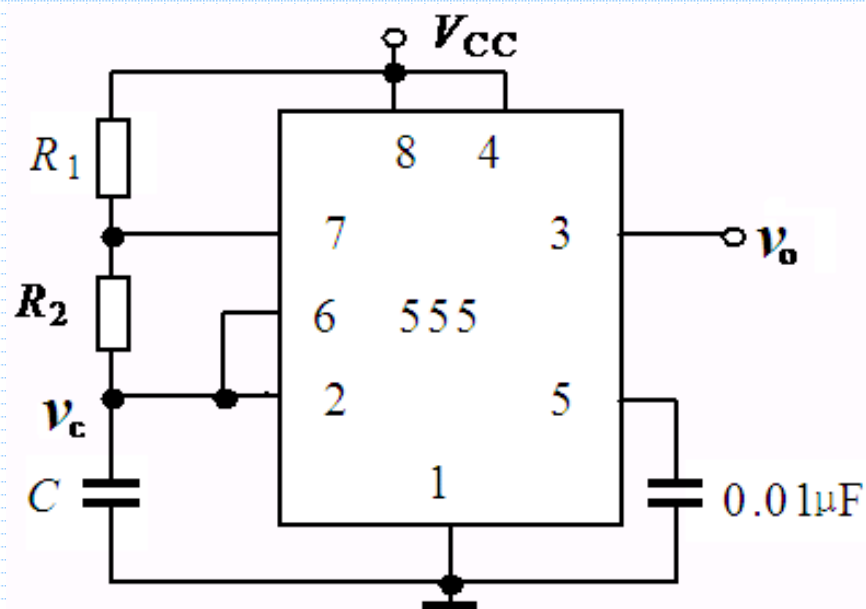
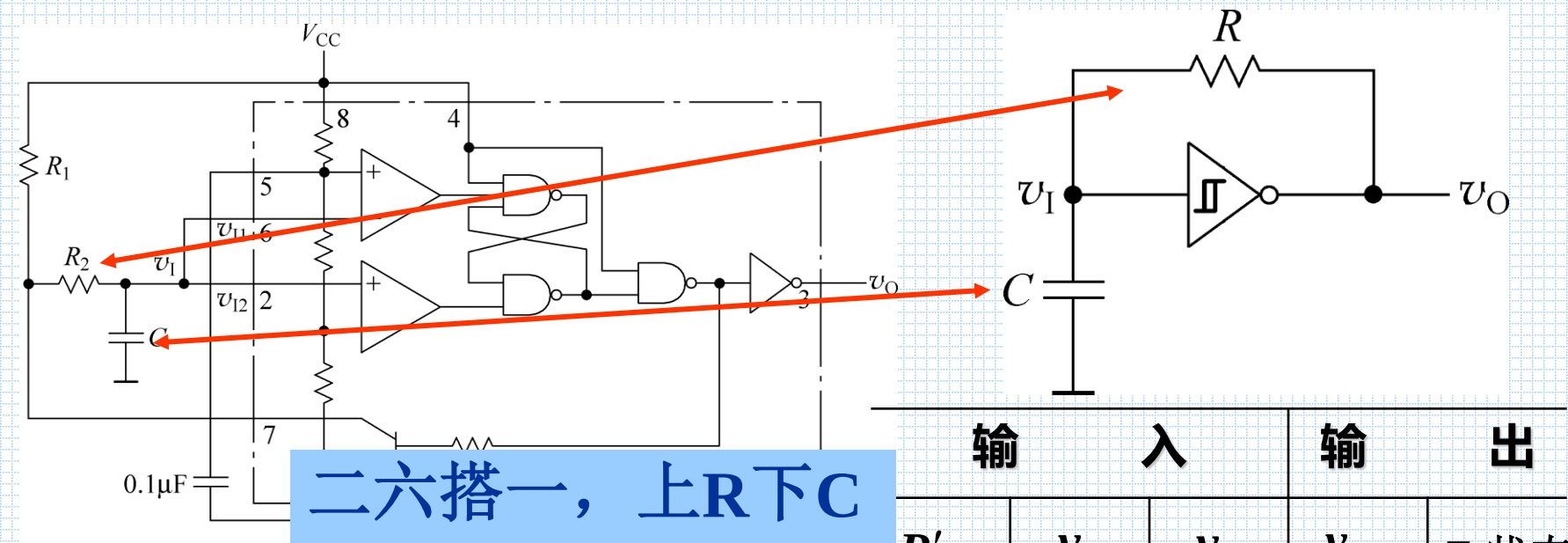


$$V_{T+} = V_{CO}$$

$$V_{T-} = \frac{1}{2}V_{CO}$$

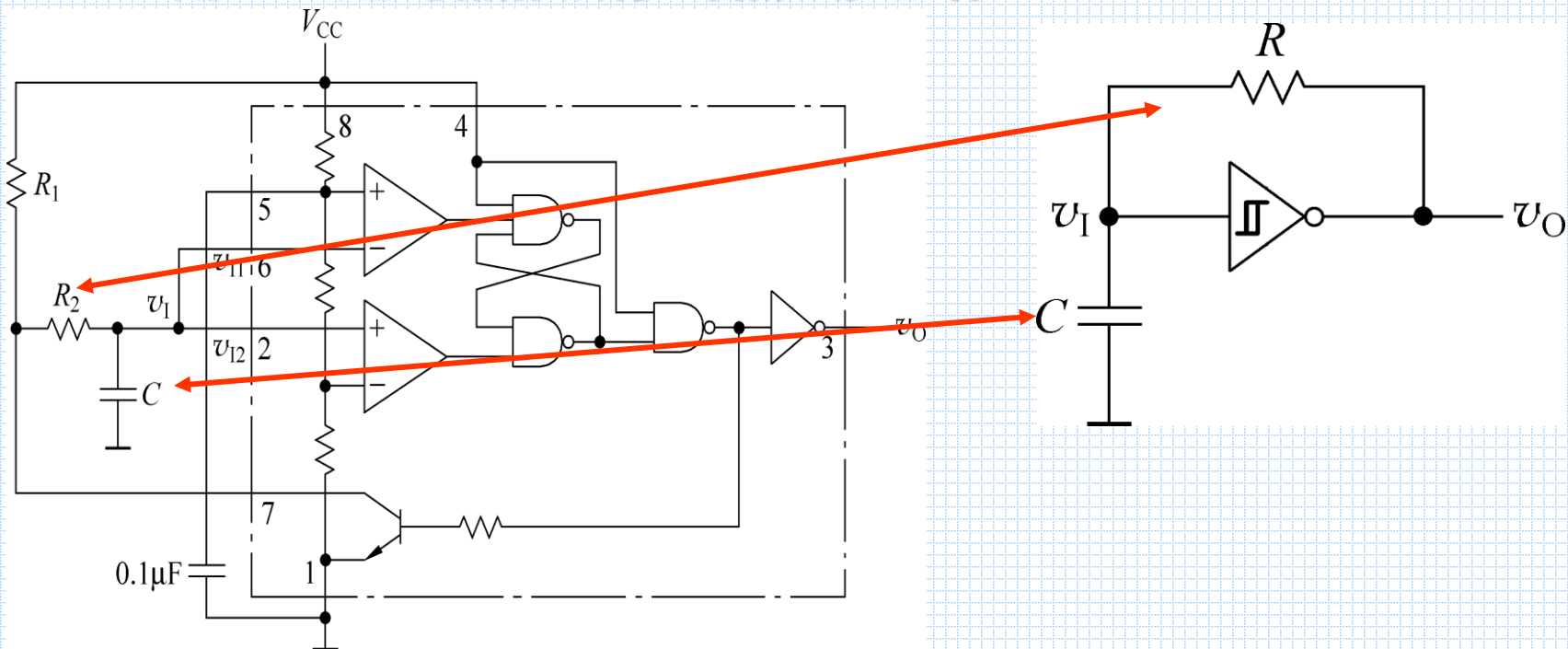
$$\text{回差电压: } \Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{1}{2}V_{CO}$$

9.5.3 用555定时器接成多谐振荡电路



输 入			输 出	
R'_D	v_{I1}	v_{I2}	v_O	T_D 状态
0	X	X	低	导通
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	低	导通
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$> \frac{1}{3}V_{CC}$	不变	不变
1	$< \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	高	截止
1	$> \frac{2}{3}V_{CC}$	$< \frac{1}{3}V_{CC}$	高	截止

9.5.3 用555定时器接成多谐振荡电路

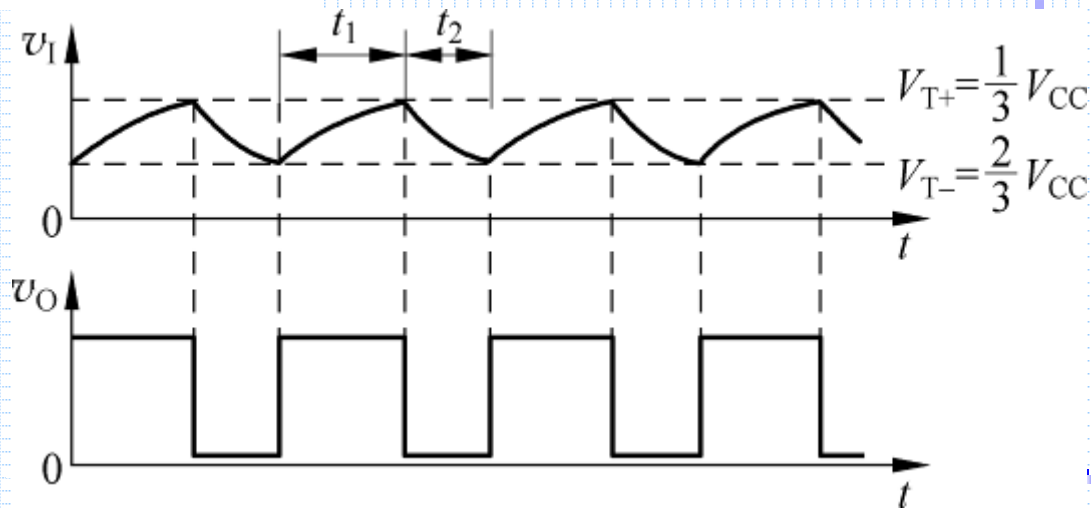


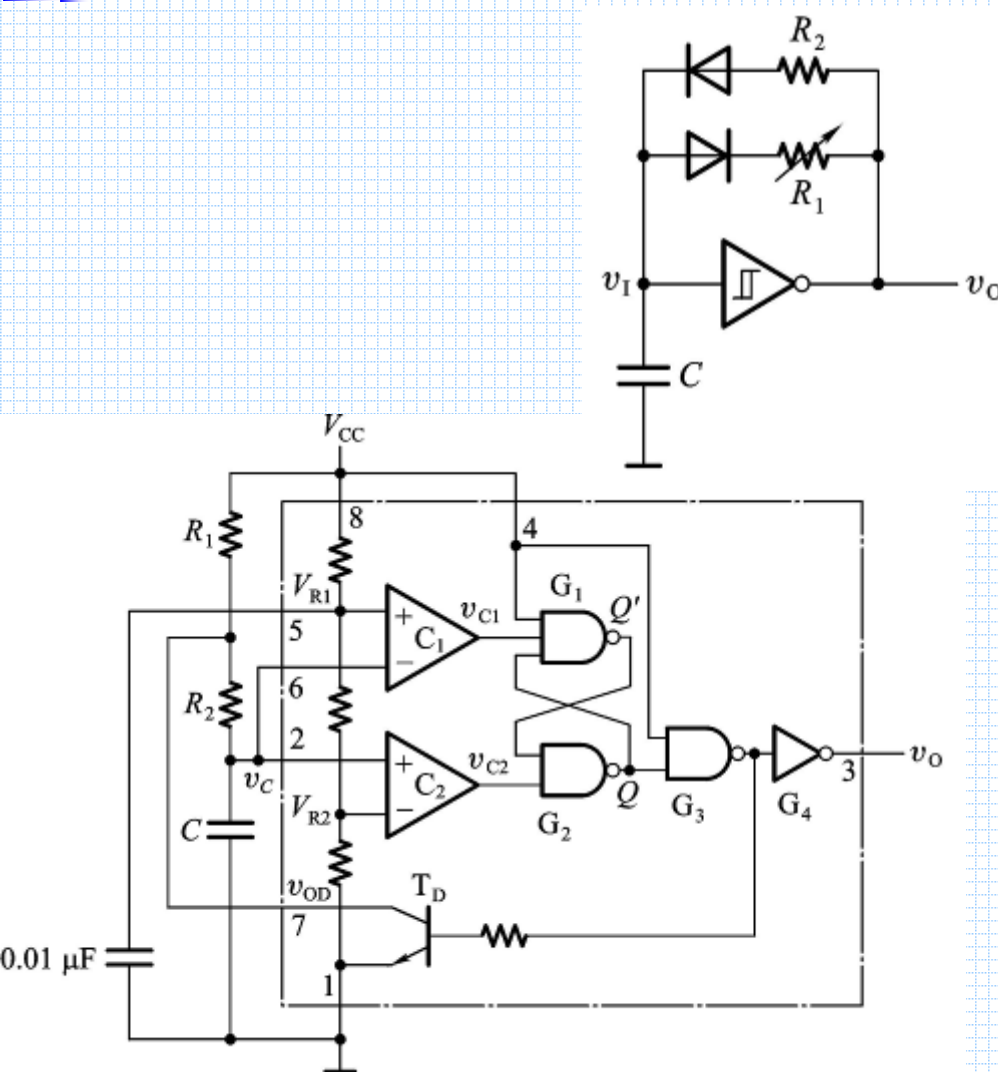
$$T = t_1 + t_2$$

$$= (R_1 + R_2)C \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}}$$

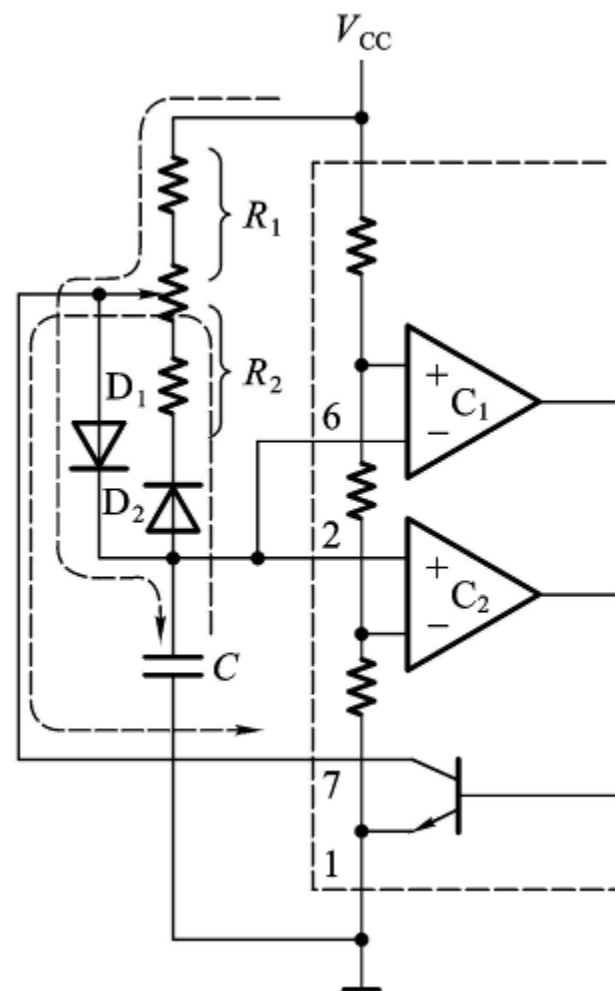
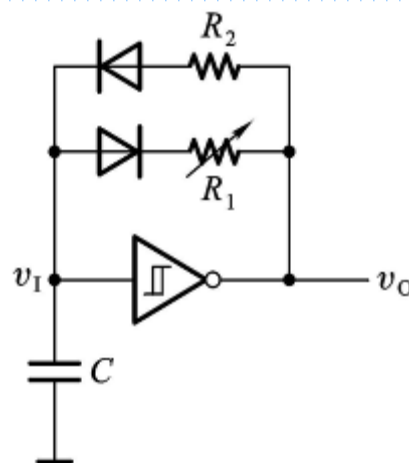
$$+ R_2 C \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}}$$

$$= (R_1 + 2R_2)C \ln 2$$

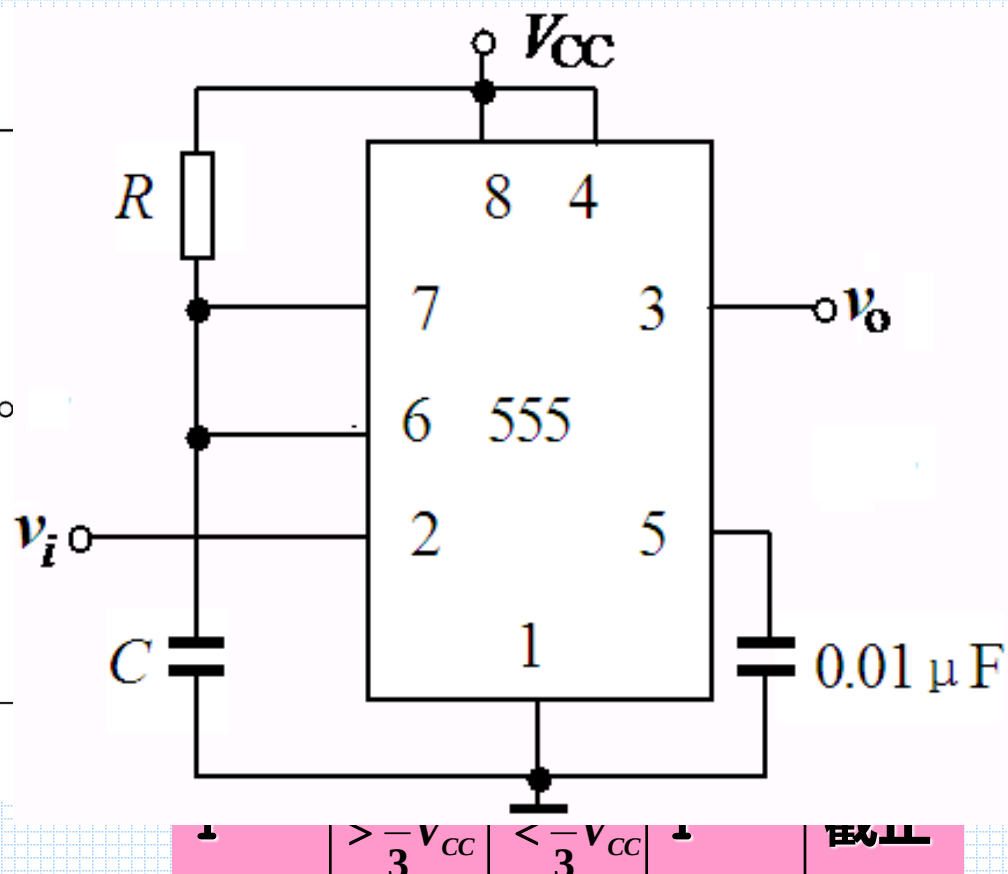
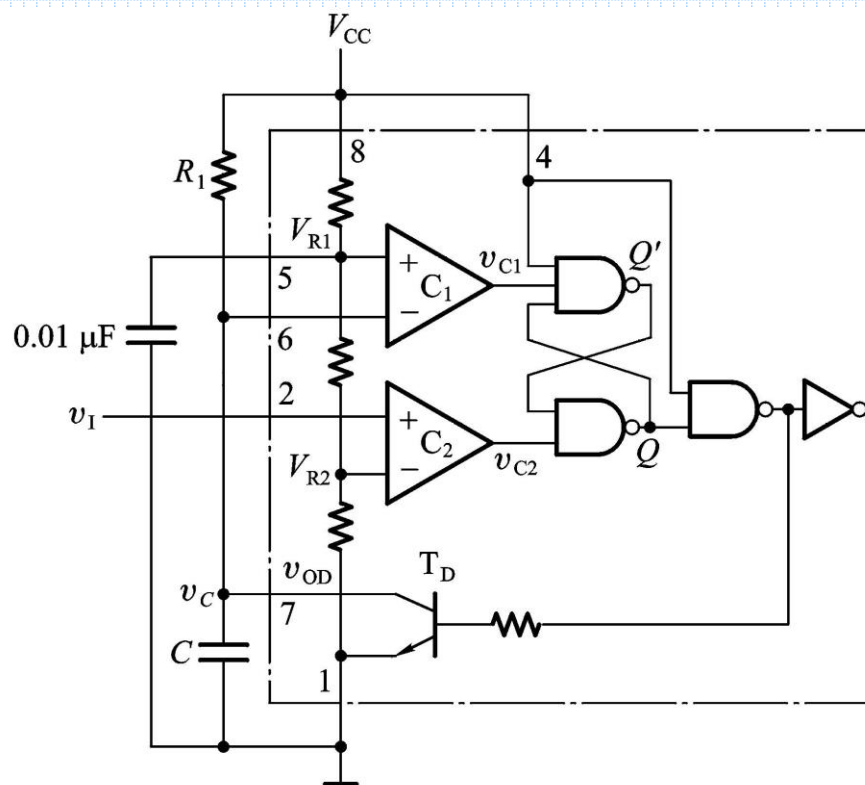




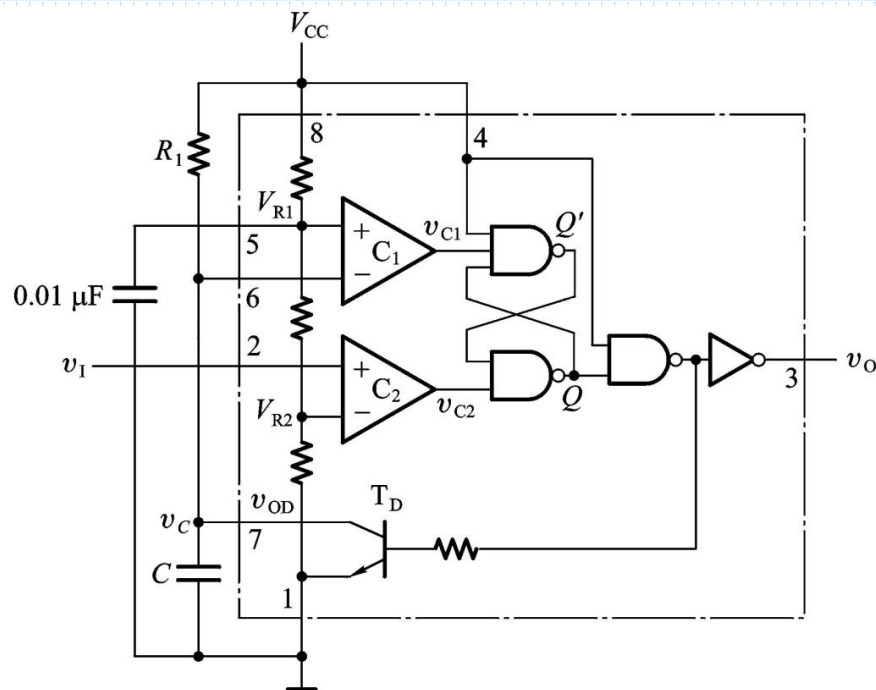
$$q = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



9.5.4 用555定时器接成单稳态触发器 (下降沿触发)



七六搭一，上R下C



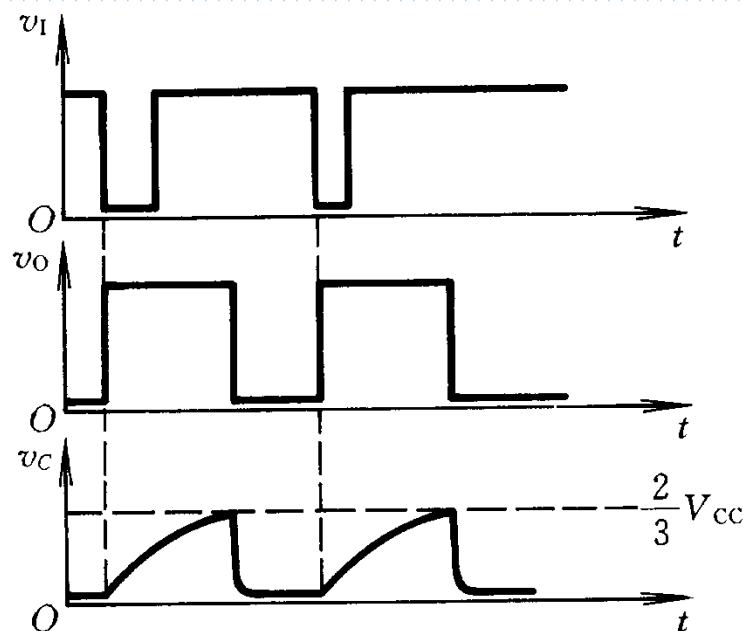
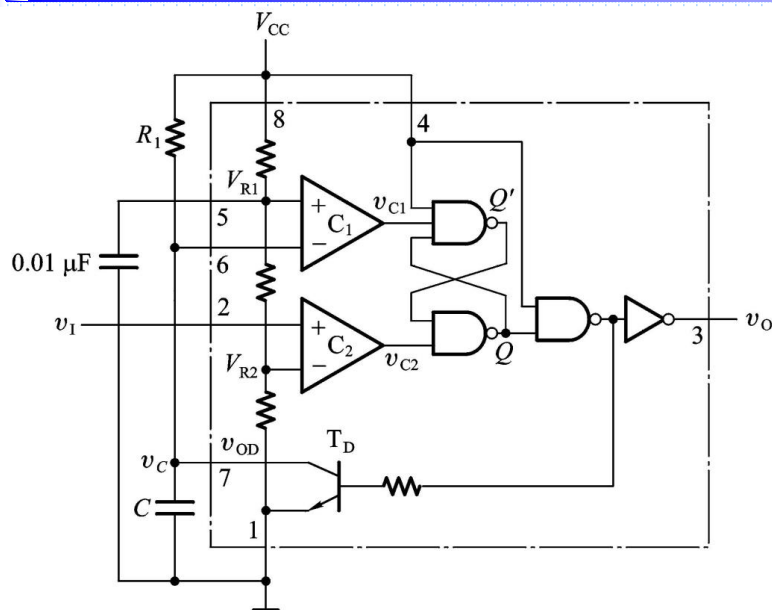
稳态: $V_I = 1, V_O = 0, T_D$ 导通

稳态时, 无触发信号: $V_I = 1$ ($> \frac{1}{3}V_{CC}$ 即可, $V_{C2} = 1$)

若通电后 $Q = 0 \rightarrow T_D$ 导通 $\rightarrow V_C = 0 \rightarrow \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0$ 保持

若通电后 $Q = 1 \rightarrow T_D$ 截止 $\rightarrow C$ 充电至 $V_C = \frac{2}{3}V_{CC}$

$\rightarrow V_{C1} = 0 \rightarrow Q = 0 \rightarrow T_D$ 导通 $\rightarrow C$ 放电 $\rightarrow \begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0$ 保持



触发时 v_I

只要 v_I 降至 $\frac{1}{3}V_{CC}$, 则 $\begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 0 \end{cases} \rightarrow Q = 1, T_D \text{ 截止} \rightarrow C \text{ 开始充电}$

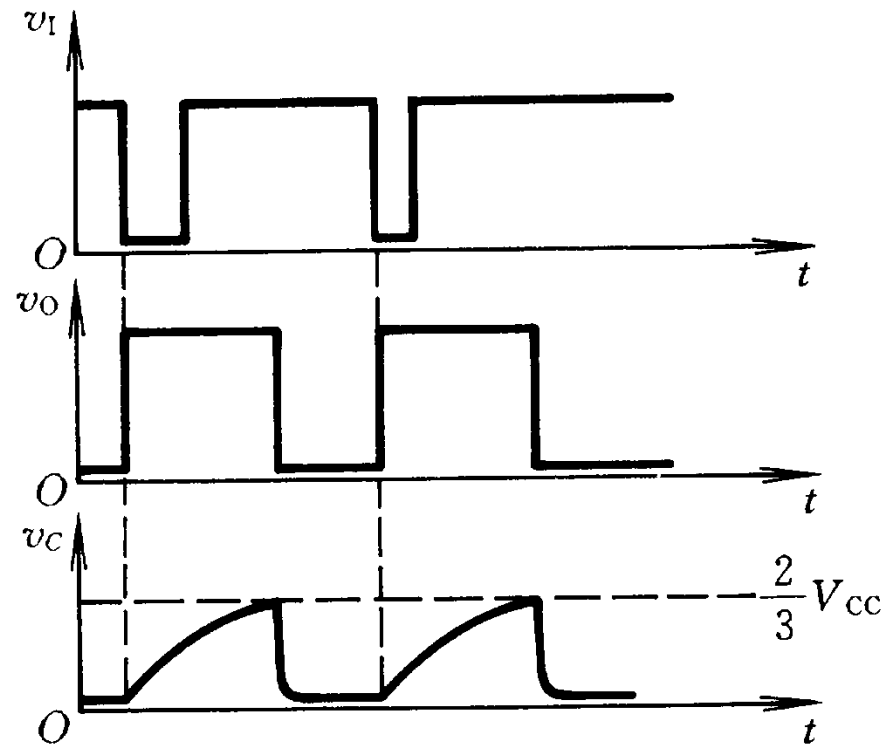
当 v_C 充至 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时 (假定此时 v_I 已经回到高于 $\frac{1}{3}V_{CC}$)

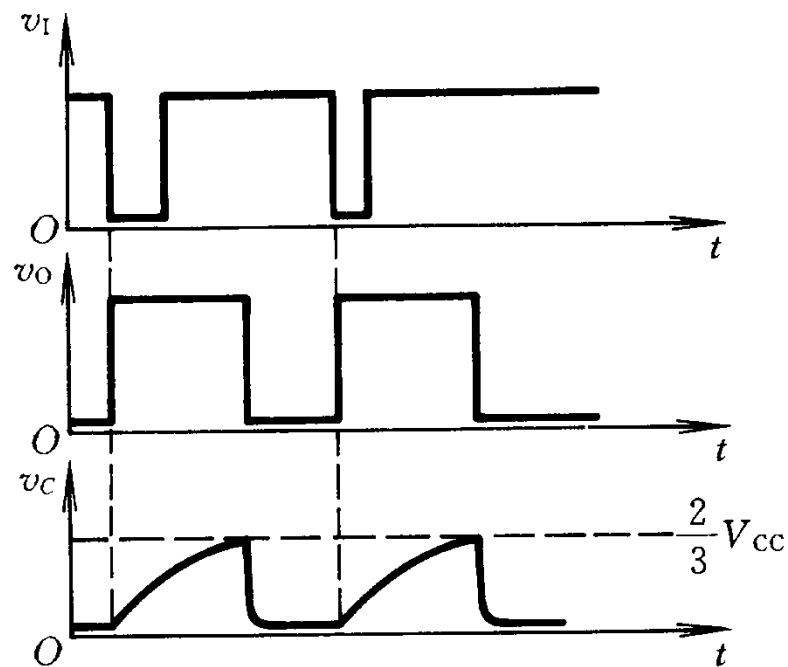
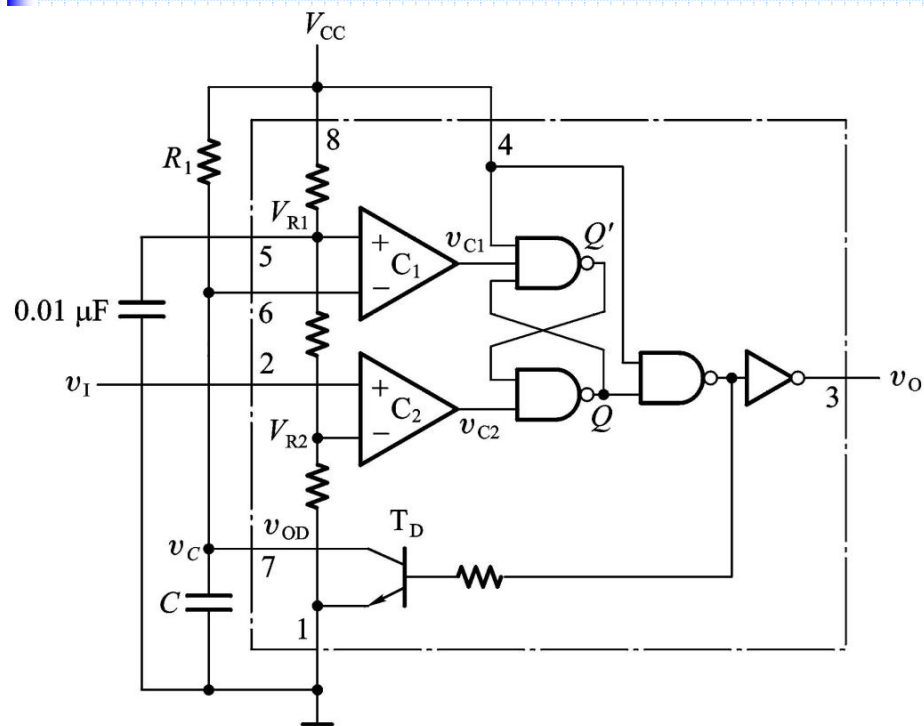
则 $\begin{cases} V_{C1} = 0 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} \rightarrow Q = 0, T_D \text{ 导通} \rightarrow C \text{ 开始放电至 } 0$ $\begin{cases} V_{C1} = 1 \\ V_{C2} = 1 \end{cases} Q = 0 \text{ 保持}$

性能参数： 暂稳态输出的宽度

$$t_w = RC \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = RC \ln 3$$

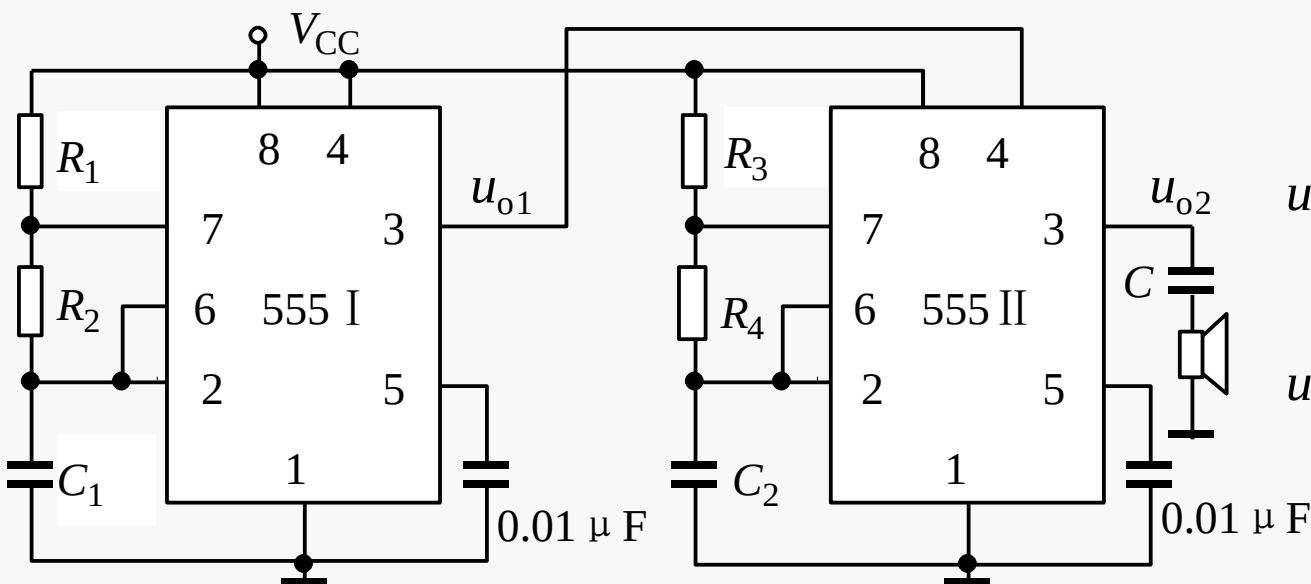
对 V_I 的宽度有何要求？
若 V_I 的宽度过宽？



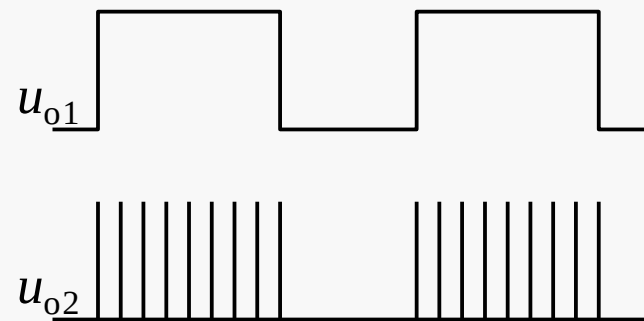


是否可以重复触发?

实际应用例1.模拟声响电路



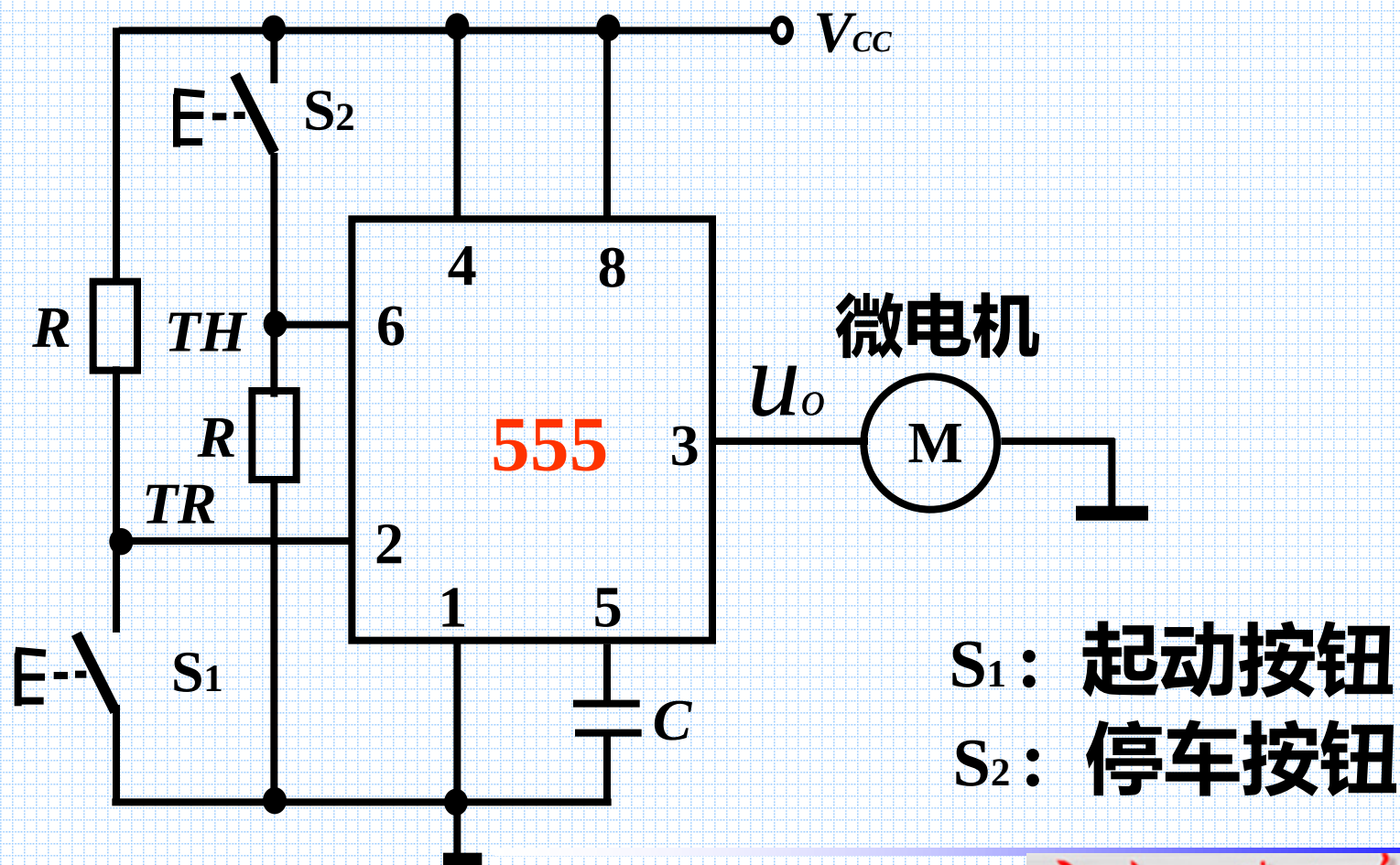
(a) 电路



(b) 工作波形

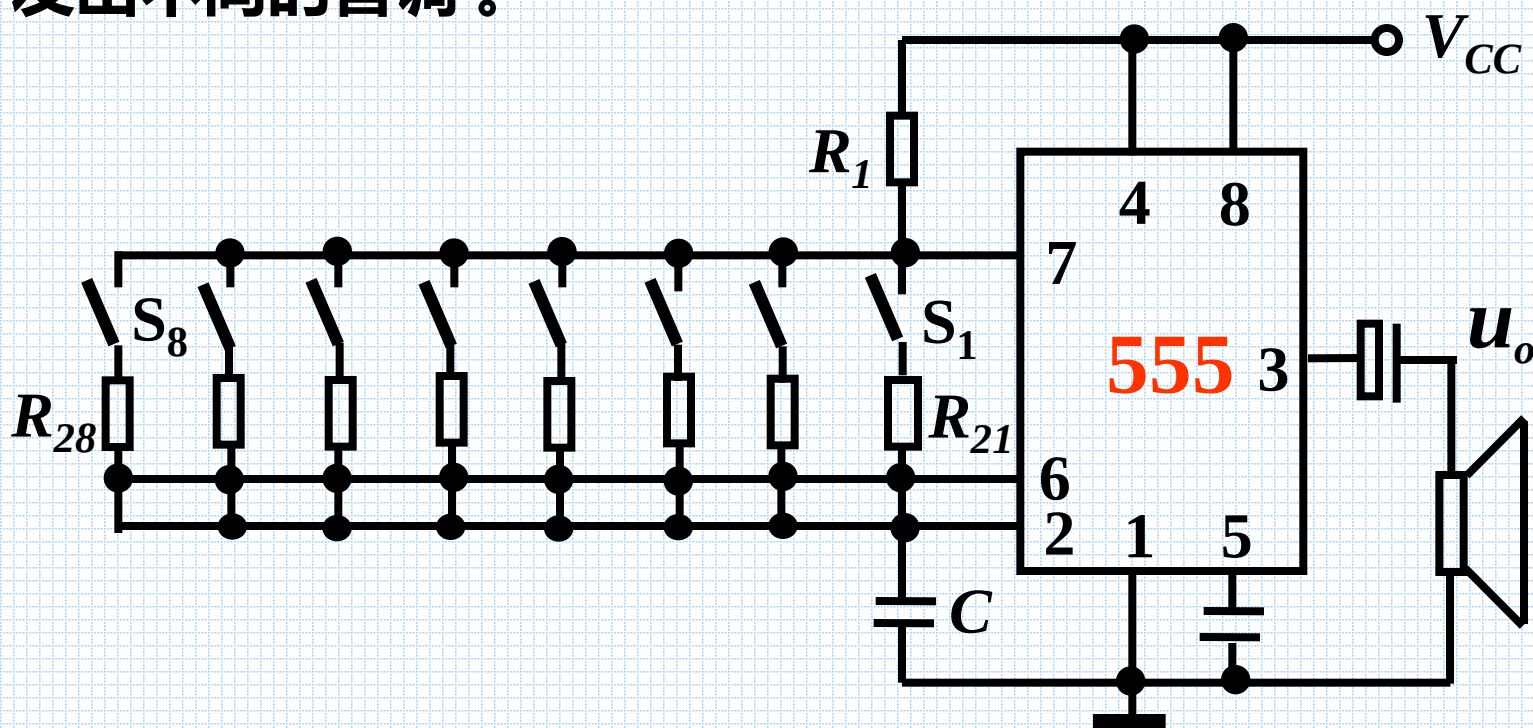
将振荡器I的输出电压 u_{o1} ，接到振荡器II中555定时器的复位端（4脚），当 u_{o1} 为高电平时振荡器II振荡，为低电平时555定时器复位，振荡器II停止震荡。

实际应用例2. 电机控制电路



实际应用例3. 简易电子琴

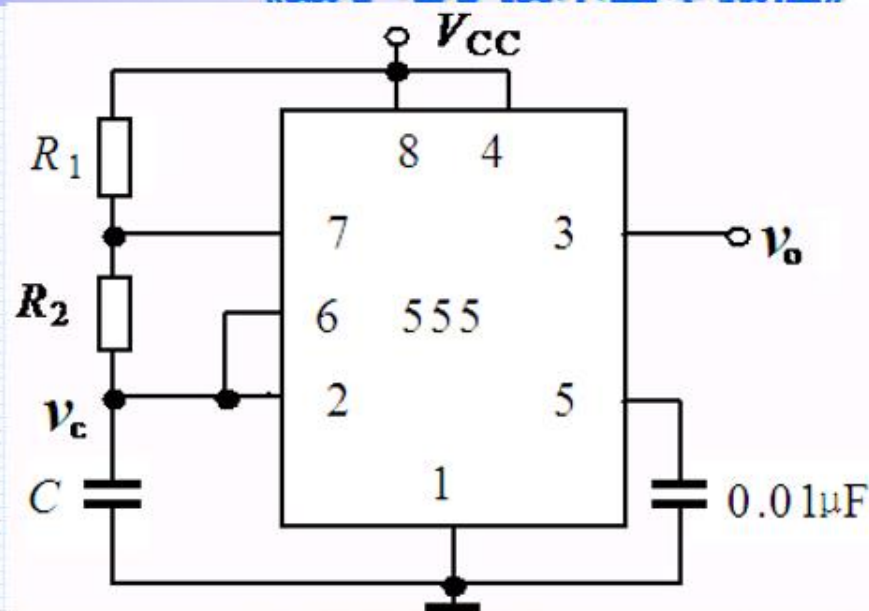
通过改变 R_2 的阻值来改变输出方波的周期，使外接的喇叭发出不同的音调。



简易电子琴电路图

作业：1.分析如图所示电路。

- 1)若 $R_1=20K$, $R_2=10K$, $C=2000pF$, 计算其振荡周期;
- 2)若要产生占空比为66.7%的方波, R_1 和 R_2 的关系如何?



2.电路如图所示, 求电灯可以亮多久。

